

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ PHÒNG GYM

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Đặng Phan Duy – 6451071010 - CQ.64.CNTT
2. Đào Tiến Đạt – 6451071017 - CQ.64.CNTT
3. Lê Trần Minh Khôi – 6451071036 - CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thiện Dương

Tp. Hồ Chí Minh - năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ PHÒNG GYM

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Đặng Phan Duy – 6451071010 - CQ.64.CNTT
2. Đào Tiến Đạt – 6451071017 - CQ.64.CNTT
3. Lê Trần Minh Khôi – 6451071036 - CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thiện Dương

Tp. Hồ Chí Minh - năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
Giáo viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Thiện Dương

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô trong Bộ môn Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh, cùng lời chúc sức khỏe và thành công. Chúng em vô cùng biết ơn những kiến thức chuyên môn quý báu và sự tận tình hướng dẫn của quý thầy cô trong quá trình học tập vừa qua tại trường.

Kế tiếp, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Thiện Dương, người đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy, chúng em đã có thể hoàn thiện bài báo cáo một cách tốt nhất.

Chúng em cũng xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để em được học tập và nghiên cứu. Cảm ơn các bạn trong lớp K64 đã cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ trong suốt quá trình làm bài.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình, nhưng do thời gian có hạn và kinh nghiệm còn non trẻ, bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong quý thầy cô, các bạn bỏ qua những hạn chế của nhóm chúng em.

Lời sau cùng, chúng em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể giảng viên của trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là các giảng viên thuộc Bộ Môn Công nghệ Thông tin, các bạn thuộc lớp Công nghệ Thông tin K64, các bạn ở những ngành khác cũng và đang học tại trường. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	i
LỜI CẢM ƠN	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	viii
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	ix
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	1
1.1 Giới thiệu đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.2.1 Mục tiêu về mặt lý thuyết	2
1.2.2 Mục tiêu về mặt thực nghiệm	2
1.3 Mục đích nghiên cứu	2
1.4 Đối tượng nghiên cứu	3
1.5 Phạm vi nghiên cứu	3
1.6 Phương pháp nghiên cứu	4
1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	4
1.8 Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án.....	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	7
2.1 Nghiệp vụ và khái niệm liên quan đến Quản lý phòng Gym.....	7
2.1.1 Khái niệm hội viên và gói dịch vụ thẻ hình	7
2.1.2 Quy trình điểm danh và kiểm soát ra vào (Check-in).....	7
2.1.3 Nghiệp vụ quản lý và phân công huấn luyện viên cá nhân (PT)	8
2.1.4 Nghiệp vụ tài chính và quản trị hệ thống.....	8

2.2 Khảo sát các đề tài, sản phẩm liên quan và đóng góp của đề tài	8
2.2.1 Khảo sát các sản phẩm thực tế trên thị trường.....	8
2.2.2 Đánh giá ưu và nhược điểm	9
2.2.2.1 Ưu điểm	9
2.2.2.2 Nhược điểm	9
2.2.3 Đóng góp của đề tài	9
2.3 Các công nghệ và nền tảng áp dụng	10
2.3.1 Ngôn ngữ Dart và framework Flutter	10
2.3.1.1 Giới thiệu chung.....	10
2.3.1.2 Tác dụng trong đề tài.....	10
2.3.1.3 Nguyên lý hoạt động	10
2.3.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite (sqflite).....	11
2.3.2.1 Giới thiệu chung.....	11
2.3.2.2 Tác dụng trong đề tài.....	12
2.3.2.3 Nguyên lý hoạt động	12
2.3.3 Nền tảng điện toán đám mây Google Firebase	12
2.3.3.1 Giới thiệu chung.....	12
2.3.3.2 Tác dụng trong đề tài.....	13
2.3.3.3 Các dịch vụ Firebase áp dụng và nguyên lý hoạt động.....	13
2.3.4 Quản lý trạng thái ứng dụng với Provider	14
2.3.4.1 Giới thiệu chung.....	14
2.3.4.2 Tác dụng trong đề tài.....	14
2.3.4.3 Nguyên lý hoạt động	14
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16

3.1 Mô tả bài toán	16
3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống	17
3.2.1 Yêu cầu chức năng	17
3.2.1.1 Yêu cầu chung	17
3.2.1.2 Quản trị viên	18
3.2.1.3 Lễ tân	18
3.2.1.4 Huấn luyện viên cá nhân	19
3.2.1.5 Hội viên	19
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	20
3.2.2.1 Tính bảo mật	20
3.2.2.2 Hiệu năng độ phản hồi	20
3.2.2.3 Khả năng hoạt động ngoại tuyến	21
3.2.2.4 Trải nghiệm người dùng	21
3.3 Thiết kế giao diện ứng dụng	21
3.3.1 Các nguyên tắc thiết kế giao diện (UI/UX Design Principles)	21
3.3.2 Thiết kế các màn hình chính	22
3.4 Sơ đồ Use Case	27
3.4.1 Sơ đồ Use Case tổng quát:	27
3.4.2 Sơ đồ Use Case chi tiết	28
3.4.2.1 Sơ đồ Use Case phân hệ hội viên	28
3.4.2.2 Sơ đồ Use Case phân hệ lễ tân	29
3.4.2.3 Sơ đồ Use Case phân hệ huấn luyện viên	29
3.4.2.4 Sơ đồ Use Case phân hệ quản trị viên	30
3.5 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	30

3.5.1 Quy trình điểm danh hội viên	30
3.5.2 Quy trình bán hàng tại quầy	31
3.5.3 Quy trình đặt lịch tập và xác nhận hoàn thành với PT.....	32
3.6 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram).....	32
3.6.1 Quét mã Check-in	32
3.6.2 Bán hàng tại quầy.....	33
3.6.3 Đặt lịch và chấm công dạy học của PT.....	33
3.7 Sơ đồ Class.....	34
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	35
4.1 Cài đặt hệ thống	35
4.1.1 Môi trường và công nghệ cài đặt	35
4.1.2 Cài đặt ứng dụng mobile	36
4.1.3 Cài đặt backend và các module API	36
4.1.4 Cài đặt cơ chế xử lý dữ liệu	37
4.1.5 Các module chức năng chính đã thực hiện	37
4.2 Mô tả quá trình sử dụng công cụ AI hỗ trợ phát triển hệ thống	39
4.2.1 Lý do lựa chọn công cụ AI.....	39
4.2.2 AI hỗ trợ trong từng giai đoạn phát triển	39
4.2.3 Cách nhóm sử dụng prompt và kiểm soát chất lượng.....	40
4.2.4 Vai trò thực tế của người phát triển	40
4.2.5 Đánh giá hiệu quả của AI trong dự án	41
4.3 Thực nghiệm hệ thống	41
4.3.1 Mục tiêu thực nghiệm	41
4.3.2 Môi trường thực nghiệm	41

4.3.3 Các kịch bản thực nghiệm chức năng	42
4.3.4 Kiểm thử giao diện và trải nghiệm sử dụng.....	42
4.3.5 Kiểm thử hiệu năng và ổn định.....	43
4.4 Đánh giá hệ thống	43
4.4.1 Mức độ hoàn thiện chức năng.....	43
4.4.2 Đánh giá về kiến trúc và tổ chức hệ thống.....	43
4.4.3 Đánh giá về hiệu năng và tính ổn định	43
4.4.4 Đánh giá về trải nghiệm người dùng.....	44
4.4.5 Ưu điểm của hệ thống	44
4.4.6 Hạn chế của hệ thống	44
4.4.7 Nguyên nhân của hạn chế	44
4.5 Khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai.....	45
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ	46
5.1 Kết quả đạt được	46
5.1.1 Về mặt lý thuyết.....	46
5.1.2 Về mặt thực nghiệm.....	47
5.2 Hạn chế còn tồn đọng	48
5.3 Hướng phát triển trong tương lai	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Logo đại diện của Flutter	10
Hình 2.2 Sơ đồ kiến trúc hoạt động của Flutter	11
Hình 2.3 Logo đại diện của SQLite	12
Hình 2.4 Logo đại diện của Google Firebase	13
Hình 2.5 Logo đại diện của Provider	14
Hình 3.1 Giao diện trang đăng nhập	23
Hình 3.2 Giao diện trang hội viên	24
Hình 3.3 Giao diện POS của lễ tân.....	25
Hình 3.4 Giao diện quản lý học viên của PT.....	26
Hình 3.5 Sơ đồ Use Case tổng quát.....	27
Hình 3.6: Sơ đồ Use Case phân hệ hội viên.....	28
Hình 3.7: Sơ đồ Use Case phân hệ lễ tân.....	29
Hình 3.8: Sơ đồ Use Case phân hệ huấn luyện viên	29
Hình 3.9: Sơ đồ Use Case phân hệ quản trị viên	30
Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động quy trình điểm danh hội viên.....	30
Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động quy trình bán hàng tại quầy	31
Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động quy trình đặt lịch tập và xác nhận hoàn thành với PT .	32
Hình 3.13: Sơ đồ tuần tự quy trình quét mã Check-in	32
Hình 3.14: Sơ đồ tuần tự quy trình bán hàng tại quầy.....	33
Hình 3.15: Sơ đồ tuần tự quy trình đặt lịch và chấm công dạy học của PT	33
Hình 3.16: Sơ đồ Class hệ thống.....	34

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1 Các môi trường và công nghệ cài đặt cho dự án	35
Bảng 4.2 Các kịch bản thử nghiệm chức năng	42

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu	Thuật ngữ đầy đủ
1	UML	Unified Modeling Language
2	UC	Use Case
3	IoT	Internet of Things
4	POS	Point of Sale
5	PT	Personal Trainer
6	UI	User Interface
7	CRUD	Create, Read, Update, Delete
8	UX	User Experience
9	SQL	Structured Query Language
10	DS	Data Store
11	VS Code	Visual Studio Code

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Nhận xét của trưởng nhóm	Phần trăm đóng góp (%)	Ký tên
1	Đào Tiến Đạt	- Giao diện và logic của đăng nhập, đăng ký hệ thống của khách hàng (Trang chủ, trainer, workout, profile). - Làm hệ thống bài viết cho cộng đồng nhỏ, có sử dụng API tránh các bình luận spam, phản cảm,... - API thanh toán qua MoMo	- Hoàn thành đầy đủ. - Phân chia công việc cho các thành viên đồng đều	35%	
2	Đặng Phan Duy	- Giao diện và logic của hệ thống cho lễ tân và huấn luyện viên - Làm luồng hoạt động việc đăng ký gói tập có thuê PT. - Vẽ các sơ đồ và viết báo cáo đề tài	- Hoàn thành đầy đủ công việc được giao - Vẫn còn bị chậm tiến độ.	30%	
3	Lê Trần Minh Khôi	- Giao diện và logic cho hệ thống admin (Quản lý, Dashboard, vận hành, thống kê tài chính, media,...)	- Hoàn thành đầy đủ công việc được giao.	35%	

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động và rèn luyện thể chất của người dân đã trở thành một xu thế tất yếu. Các phòng gym, câu lạc bộ fitness và yoga xuất hiện ngày càng nhiều với quy mô ngày càng mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng. Một phòng tập hiện đại không chỉ đơn giản là nơi cung cấp máy để tập luyện, mà đã phát triển thành một hệ sinh thái, bao gồm quản lý hội viên, các gói tập đa dạng, dịch vụ thuê PT, quản lý cơ sở vật chất, bán hàng trực tiếp, cho đến việc theo dõi và báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, việc vận hành một mô hình kinh doanh đa dịch vụ như vậy đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho các nhà quản lý. Trên thực tế, nhiều phòng tập vừa và nhỏ vẫn duy trì phương pháp quản lý truyền thống như ghi chép sổ sách thủ công hoặc sử dụng các bảng tính Excel rời rạc. Phương pháp này lộ ra nhiều hạn chế: dữ liệu dễ bị thất thoát hoặc nhầm lẫn; quy trình điểm danh của hội viên diễn ra chậm chạp gây ùn tắc tại quầy lễ tân vào giờ cao điểm; việc theo dõi tiến độ tập luyện của khách hàng gặp khó khăn; và quá trình tính lương, hoa hồng cho huấn luyện viên cá nhân dựa trên các buổi dạy thực tế rất phức tạp, dễ xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, sự thiếu kết nối thông tin trực tuyến giữa bốn nhóm đối tượng cốt lõi của phòng tập gồm: Admin, lễ tân, huấn luyện viên và khách hàng khiến cho trải nghiệm dịch vụ bị giảm sút và hiệu quả vận hành không tối ưu.

Đứng trước những thách thức đó, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành phòng Gym là một yêu cầu cấp thiết. Xu hướng công nghệ hiện đại ưu tiên phát triển các ứng dụng di động đa nền tảng nhờ sự tiện lợi, tính linh hoạt và khả năng tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Sự kết hợp giữa framework phát triển giao diện hiện đại Flutter cùng hệ thống cơ sở dữ liệu đám mây thời gian thực Firebase và cơ sở dữ liệu cục bộ SQLite đã mở ra giải pháp tối ưu. Nó cho phép xây dựng một hệ thống đồng bộ dữ liệu tức thời, bảo mật cao thông qua cơ chế xác thực tập trung, hỗ trợ hiển thị biểu đồ phân tích trực quan và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên cả hệ điều hành Android lẫn iOS.

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu về mặt lý thuyết

- Nghiên cứu ngôn ngữ Dart, framework Flutter và mô hình kiến trúc phân tầng nhằm phát triển ứng dụng di động đa nền tảng tối ưu hiệu năng.
- Tìm hiểu giải pháp quản lý trạng thái bằng thư viện Provider để quản lý luồng dữ liệu giao diện hiệu quả.
- Nghiên cứu cơ sở dữ liệu đám mây thời gian thực Cloud Firestore kết hợp cơ sở dữ liệu cục bộ SQLite phục vụ lưu trữ ngoại tuyến.
- Tìm hiểu cơ chế xác thực tập trung Firebase Authentication và mô hình phân quyền dựa trên vai trò RBAC nhằm bảo mật hệ thống.

1.2.2 Mục tiêu về mặt thực nghiệm

- Khảo sát nghiệp vụ thực tế tại phòng Gym để phân tích và đặc tả chi tiết yêu cầu chức năng (điểm danh, bán hàng POS, quản lý lớp học, tính lương PT,...).
- Thiết kế cấu trúc dữ liệu đồng bộ đám mây và phát triển hệ thống giao diện trực quan cho cả 4 phân hệ người dùng.
- Lập trình hoàn thiện các tính năng cốt lõi: biểu đồ thống kê tài chính, quét mã check-in tự động, lập lịch tập luyện và bảng tin tương tác Social Feed.
- Tiến hành kiểm thử phần mềm (Unit/Integration Test), khắc phục lỗi, tối ưu hiệu năng ứng dụng và đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh để sẵn sàng đưa vào vận hành.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Mục đích cốt lõi của đề tài nghiên cứu này là nhằm thay thế các phương thức quản lý phòng tập truyền thống vốn nhiều hạn chế bằng một giải pháp công nghệ số hóa toàn diện, mang lại giá trị thực tiễn cao cho mô hình kinh doanh hiện đại. Nghiên cứu tập trung giải quyết các khía cạnh mục đích sau:

- Tối ưu và tự động hóa vận hành: Giải quyết tình trạng ùn tắc để check-in vào phòng cũng như giảm sai sót trong thanh toán. Hỗ trợ Admin và lễ tân theo dõi doanh thu, quản lý cơ sở vật chất, duyệt lương nhân sự, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.

- Nâng cao năng suất làm việc của PT: Giúp huấn luyện viên quản lý sát sao lịch dạy cá nhân, theo dõi tiến độ tập luyện của học viên và thu nhập của bản thân, nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Gắn kết và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng: Giúp hội viên nắm bắt lịch tập, thời hạn dịch vụ, xây dựng cộng đồng qua mạng xã hội nhỏ, từ đó thúc đẩy động lực tập luyện.
- Đóng góp về mặt kỹ thuật và ứng dụng thực tế: Khẳng định tính khả thi và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ đa nền tảng Flutter kết hợp điện toán đám mây Firebase trong việc giải quyết bài toán quản lý dịch vụ phức tạp. Đề tài cung cấp một sản phẩm phần mềm thực tế có khả năng chuyên giao và ứng dụng trực tiếp cho các phòng gym từ quy mô vừa đến lớn với chi phí tối ưu.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu tập trung vào việc chuẩn hóa nghiệp vụ vận hành thực tiễn. Cụ thể:

- Quy trình hoạt động kinh doanh bao gồm: đăng ký và theo dõi thời gian của hội viên, quy trình check-in tự động tại quầy, nghiệp vụ bán hàng POS, quản lý thiết bị phòng tập, xếp lịch dạy học, cơ chế tính lương, hoa hồng cho đội ngũ huấn luyện viên.
- Hành vi tương tác và luồng công việc của bốn nhóm đối tượng sử dụng hệ thống: Admin, lễ tân, huấn luyện viên và khách hàng.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo chất lượng hoàn thiện của sản phẩm trong điều kiện giới hạn về mặt thời gian và tài nguyên, đề tài xác định rõ phạm vi nghiên cứu và triển khai thực tế như sau:

- Đề tài tập trung thiết kế giao diện, tối ưu hóa hiệu năng và tiến hành kiểm thử trên Android cho khách hàng, lễ tân, huấn luyện viên và Web cho quản trị viên.
- Tính năng hệ thống:
 - Tập trung hoàn thiện bốn phân hệ người dùng chính (Admin, lễ tân, PT, khách hàng) với các nghiệp vụ cốt lõi: quét mã điểm danh, quản lý doanh thu dạng

biểu đồ, bán hàng tại quầy, tính lương nhân sự, lên lịch dạy học của huấn luyện viên và bảng tin tương tác.

- Tích hợp dịch vụ đám mây Firebase để đồng bộ dữ liệu và SQLite cục bộ phục vụ chế độ ngoại tuyến cơ bản.
- Giới hạn hệ thống:
 - Hệ thống không kết nối với các thiết bị phần cứng ngoại vi chuyên dụng như máy quét vân tay hoặc các thiết bị thông minh.
 - Không tập trung nghiên cứu tối ưu hóa hiệu năng chịu tải hệ thống cực lớn.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Đánh giá, so sánh ưu và nhược điểm của các giải pháp quản lý và mô hình kiến trúc để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.
- Phương pháp mô hình hóa dữ liệu và hệ thống: Sử dụng UML để xây dựng sơ đồ Use Case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự và sơ đồ lớp giúp trực quan hóa kiến trúc hệ thống.
- Phương pháp phát triển phần mềm cuốn chiếu: Triển khai xây dựng mã nguồn theo từng module chức năng từ giao diện, lớp xử lý logic đến tích hợp kho lưu trữ dữ liệu.
- Phương pháp thực nghiệm và kiểm thử: Sử dụng các công cụ kiểm thử của Flutter, chạy ứng dụng trực tiếp trên cả thiết bị giả lập và thiết bị vật lý nhằm kiểm tra phản hồi giao diện, khả năng đồng bộ và ghi nhận phản hồi sửa lỗi.

1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Ứng dụng quản lý phòng gym mang lại ý nghĩa thực tiễn đối với ngành kinh doanh dịch vụ thể hình và các đối tượng tham gia vào hệ sinh thái này:

- Đối với chủ doanh nghiệp và quản trị viên: Ứng dụng giúp số hóa quy trình vận hành, loại bỏ sai sót số liệu tài chính, thông tin khách hàng so với cách quản lý thủ công trước kia. Hệ thống tự động tính toán lương và hoa hồng huấn luyện viên giúp giảm tải khối lượng công việc hành chính, đồng thời các biểu đồ phân tích

doanh thu cung cấp số liệu thực tế tức thời giúp người quản lý đưa ra quyết định chính xác.

- Đội ngũ lễ tân và huấn luyện viên: Tối ưu năng suất làm việc hàng ngày. Nhân viên lễ tân rút ngắn thời gian tiếp đón khách hàng và thực hiện check-in nhanh. Huấn luyện viên cá nhân có thể theo dõi lịch dạy, tiến độ tập luyện của học viên và minh bạch các khoản thu nhập.
- Đối với khách hàng: Cải thiện rõ rệt về chất lượng dịch vụ nhờ sự đầy đủ các thông tin cần thiết của khách hàng đối với hệ thống. Thêm vào đó, bảng tin tương tác nội bộ giúp gắn kết khách hàng với cộng đồng phòng tập, tăng động lực rèn luyện thể chất.

1.8 Cấu trúc cuốn báo cáo đề án

Để trình bày báo cáo một cách khoa học, nội dung báo cáo được chia thành 5 chương:

- Chương 1: Mở đầu: Giới thiệu tổng quan bối cảnh thực tiễn, xác định mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa nghiên cứu đề tài.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Trình bày lý thuyết nền tảng về ngôn ngữ lập trình Dart, framework Flutter; phân tích dịch vụ điện toán đám mây Firebase, cơ sở dữ liệu cục bộ SQLite; nghiên cứu mô hình kiến trúc MVC.
- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống: Đặc tả các yêu cầu nghiệp vụ chi tiết của ứng dụng; xây dựng các biểu đồ phân tích chức năng hệ thống gồm Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class; thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ/phi quan hệ
- Chương 4: Cài đặt thực nghiệm và đánh giá: Trình bày giải pháp tổ chức thư mục mã nguồn và mô tả chi tiết cách thức hiện thực hóa giao diện, tính năng cho 4 phân hệ người dùng chính.
- Chương 5: Kết luận: Tổng kết các kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu đề ra ban đầu; tự đánh giá các điểm hạn chế của đề tài và đề xuất giải pháp nâng cấp, mở rộng tính năng ứng dụng trong tương lai.

Kết luận chương: Chương 1 đã phác thảo bức tranh tổng quan về đề tài xây dựng ứng dụng quản lý phòng Gym, làm rõ từ bối cảnh thực tiễn, mục tiêu, phạm vi cho đến các

phương pháp nghiên cứu và cấu trúc báo cáo. Đây là cơ sở định hướng quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Trong Chương 2, báo cáo sẽ tập trung làm rõ cơ sở lý thuyết và các công nghệ nền tảng được lựa chọn để phát triển ứng dụng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tóm tắt chương: Chương này tập trung trình bày các cơ sở lý thuyết làm nền tảng cho việc xây dựng ứng dụng di động quản lý phòng tập Gym. Nội dung chương bao gồm việc nghiên cứu các nghiệp vụ cốt lõi trong lĩnh vực quản lý thể hình; phân tích và đánh giá ưu nhược điểm của các giải pháp công nghệ hiện hành; khảo sát kiến trúc, nguyên lý hoạt động của các công nghệ chính thức áp dụng như Flutter, Firebase, Sqflite, Provider.

2.1 Nghiệp vụ và khái niệm liên quan đến Quản lý phòng Gym

2.1.1 Khái niệm hội viên và gói dịch vụ thể hình

Trong mô hình hoạt động của các trung tâm thể hình (Gym/Fitness Center), hội viên (Customer/Member) là đối tượng cốt lõi mang lại doanh thu. Hội viên đăng ký sử dụng dịch vụ thông qua các gói tập (Membership Packages). Các gói tập được thiết kế đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng:

- Gói tập theo thời gian: có thời hạn sử dụng cố định (1 tháng, 3 tháng) với quyền truy cập không giới hạn số lần vào phòng tập.
- Gói tập theo lượt: giới hạn số buổi tập cụ thể.
- Gói tập kèm huấn luyện viên: Gói tập cao cấp bao gồm sự hướng dẫn 1-1 của PT chuyên nghiệp trong một số buổi nhất định.

2.1.2 Quy trình điểm danh và kiểm soát ra vào (Check-in)

Kiểm soát ra vào là nghiệp vụ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tránh thất thoát doanh thu. Quy trình check-in truyền thống thường sử dụng thẻ từ hoặc vân tay. Trong các ứng dụng di động hiện đại, quy trình này được tối ưu hóa qua Mã QR (QR Code):

- Hội viên xuất trình mã QR cá nhân thể hiện thị trên ứng dụng di động
- Lễ tân (Receptionist) sử dụng thiết bị quét hoặc ứng dụng di động dành cho nhân viên để quét mã QR
- Hệ thống đối chiếu trạng thái gói tập của hội viên trên cơ sở dữ liệu. Nếu gói tập còn hạn và hợp lệ, hệ thống ghi nhận check-in thành công và cho phép hội viên vào phòng tập.

2.1.3 Nghiệp vụ quản lý và phân công huấn luyện viên cá nhân (PT)

Huấn luyện viên cá nhân đóng vai trò nâng cao chất lượng dịch vụ tối ưu kết quả luyện tập cho hội viên. Nghiệp vụ của PT gồm:

- Lên lịch làm việc và lịch tập (Scheduling): PT quản lý các khung giờ trống và đặt lịch hẹn tập luyện với hội viên.
- Ghép cặp (Pairing): Khi hội viên mua gói tập có PT, hệ thống sẽ gán PT phù hợp hoặc cho phép hội viên tự chọn PT.
- Chấm công dạy (Session Tracking): Sau mỗi buổi tập kết thúc, cả hội viên và PT phải xác nhận buổi tập đã hoàn thành để hệ thống khấu trừ số buổi trong gói tập và ghi nhận công dạy cho PT.

2.1.4 Nghiệp vụ tài chính và quản trị hệ thống

- Quản lý doanh thu: Ghi nhận mọi giao dịch mua mới, gia hạn gói tập hội viên. Xuất hóa đơn giao dịch.
- Quản lý phân quyền hệ thống:
 - Admin: Có quyền cao nhất, giám sát toàn bộ hoạt động, quản lý nhân viên (Lễ tân, PT), xem biểu đồ thống kê doanh thu và quản lý gói tập, thiết bị.
 - Lễ tân: Quản lý đăng ký thông tin gói tập hội viên, tiếp nhận check-in, xử lý thanh toán hóa đơn trực tiếp.
 - PT: Quản lý danh sách hội viên mình phụ trách, tạo giáo án tập luyện, lên lịch hẹn và theo dõi các chỉ số của khách hàng.
 - Khách hàng: Xem thông tin gói tập, quét mã check-in, đặt lịch hẹn với PT, theo dõi tiến trình tập luyện và lịch sử thanh toán.

2.2 Khảo sát các đề tài, sản phẩm liên quan và đóng góp của đề tài

2.2.1 Khảo sát các sản phẩm thực tế trên thị trường

Hiện nay, thị trường có một số hệ thống quản lý phòng gym tiêu biểu:

Phần mềm Gymmaster: Hệ thống quản lý phòng gym phổ biến tại Việt Nam, chạy trên nền tảng Web kết hợp ứng dụng di động. Hỗ trợ quản lý thẻ, doanh thu và tích hợp máy quét vân tay tại cửa.

Ứng dụng di động California Fitness: Ứng dụng dành riêng cho hội viên của chuỗi phòng tập lớn để đặt lịch lớp học, xem lịch tập với PT và check-in.

2.2.2 Đánh giá ưu và nhược điểm

2.2.2.1 Ưu điểm

Các phần mềm hiện tại có chức năng quản lý doanh thu rất chi tiết, tích hợp được với các phần cứng kiểm soát ra vào chuyên dụng.

2.2.2.2 Nhược điểm

- Chi phí cao: Các giải pháp đòi hỏi chi phí bản quyền lớn và duy trì hàng năm, không phù hợp với các phòng gym nhỏ.
- Tính di động chưa tối ưu: Lễ tân và PT vẫn phụ thuộc nhiều vào máy tính để bàn để thực hiện các thao tác hàng ngày, thiếu sự linh hoạt khi di chuyển.
- Trải nghiệm tương tác kém: Chưa có sự kết nối liền mạch và đồng bộ giữa 4 vai trò trên cùng một hệ sinh thái.

2.2.3 Đóng góp của đề tài

Đề tài xây dựng ứng dụng quản lý phòng gym nhằm giải quyết các hạn chế trên bằng cách mang lại các đóng góp:

- Hệ sinh thái ứng dụng di động toàn diện: Thiết kế một ứng dụng duy nhất nhưng phân quyền thông minh cho cả 4 nhóm người dùng, tối ưu hóa giao diện và tính năng cho từng vai trò trên thiết bị di động.
- Kiến trúc đồng bộ dữ liệu: Kết hợp lưu trữ đám mây thời gian thực và cơ sở dữ liệu cục bộ.
- Quy trình check-in và đặt lịch tập: Loại bỏ hoàn toàn thẻ nhựa vật lý bằng thẻ điện tử QR tích hợp trong ứng dụng, giảm thiểu thời gian chờ đợi tại quầy lễ tân và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của PT thông qua hệ thống đặt lịch tự động.

2.3 Các công nghệ và nền tảng áp dụng

2.3.1 Ngôn ngữ Dart và framework Flutter

2.3.1.1 Giới thiệu chung

Flutter là một bộ công cụ phát triển phần mềm giao diện người dùng (UI SDK) mã nguồn mở do Google phát triển và phát hành lần đầu vào năm 2017 [1]. Flutter sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart để xây dựng các ứng dụng đa nền tảng chất lượng cao cho Android, iOS, Web, Windows, macOS và Linux từ một cơ sở mã duy nhất (Single Codebase).



Hình 2.1 Logo đại diện của Flutter

2.3.1.2 Tác dụng trong đề tài

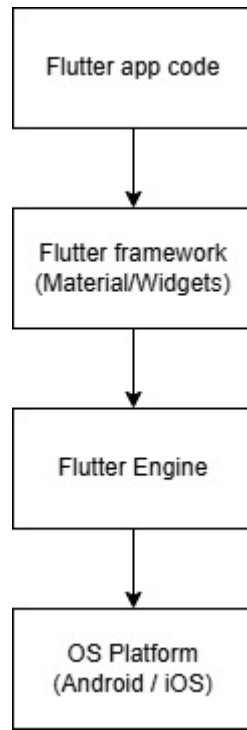
Giúp rút ngắn thời gian phát triển ứng dụng bằng cách viết code một lần và biên dịch trực tiếp ra mã máy native cho cả hai hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là Android và iOS, đảm bảo hiệu năng mượt mà và giao diện đồng nhất.

2.3.1.3 Nguyên lý hoạt động

Khác với các framework như React Native (sử dụng cầu nối Bridge để giao tiếp với các thành phần giao diện của hệ điều hành), Flutter tự vẽ toàn bộ giao diện của mình thông qua công cụ đồ họa Skia hoặc Impeller hiệu năng cao. Giao diện trong Flutter được xây dựng hoàn toàn từ các thành phần gọi là Widgets xếp chồng lên nhau dưới dạng cây (Widget Tree). Flutter hỗ trợ hai cơ chế biên dịch chính:

- JIT (Just-In-Time): Sử dụng trong quá trình phát triển để hỗ trợ tính năng Hot Reload (cập nhật code tức thì mà không mất trạng thái ứng dụng).

- AOT (Ahead-Of-Time): Biên dịch mã Dart trực tiếp thành mã máy native khi đóng gói ứng dụng (Release mode), giúp tăng tốc độ khởi động và tối ưu hiệu năng.



Hình 2.2 Sơ đồ kiến trúc hoạt động của Flutter

2.3.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite (sqflite)

2.3.2.1 Giới thiệu chung

Sqflite là một plugin trong Flutter cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) để tương tác với cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ trên thiết bị di động [2]. SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nhỏ gọn, đáng tin cậy, không cần máy chủ (serverless) và lưu trữ toàn bộ dữ liệu dưới dạng một file duy nhất trên bộ nhớ thiết bị.



Hình 2.3 Logo đại diện của SQLite

2.3.2.2 Tác dụng trong đề tài

Được sử dụng làm kho lưu trữ dữ liệu cục bộ (Local Storage). Khi người dùng thực hiện các tác vụ trong điều kiện không có mạng (offline), dữ liệu tạm thời (chỉ số cơ thể, lịch tập cá nhân, danh sách hội viên đã tải trước đó) sẽ được lưu trữ và truy vấn thông qua Sqflite, giúp ứng dụng không bị gián đoạn hay crash.

2.3.2.3 Nguyên lý hoạt động

Sqflite cung cấp các phương thức để thực thi các câu lệnh truy vấn cấu trúc SQL trực tiếp trên thiết bị:

- Database Helper: Tạo một lớp Singleton để quản lý vòng đời kết nối CSDL, tự động tạo bảng (Create Table) và cập nhật phiên bản CSDL (Upgrade).
- Truy vấn bất đồng bộ (Asynchronous Queries): Mọi thao tác đọc/ghi (CRUD) trên Sqflite đều trả về đối tượng Future trong Dart để đảm bảo không chặn luồng xử lý giao diện chính (UI Thread), tránh hiện tượng giật lag ứng dụng.

2.3.3 Nền tảng điện toán đám mây Google Firebase

2.3.3.1 Giới thiệu chung

Google Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và web do Google cung cấp, mang đến hệ thống dịch vụ đám mây mạnh mẽ giúp lập trình viên tối ưu hóa việc phát triển ứng dụng mà không cần xây dựng hệ thống backend từ đầu [3].



Hình 2.4 Logo đại diện của Google Firebase

2.3.3.2 Tác dụng trong đề tài

Đóng vai trò là backend serverless cho hệ thống GymManagement, chịu trách nhiệm lưu trữ tập trung dữ liệu toàn hệ thống, xác thực người dùng, lưu trữ tệp tin và bảo vệ ứng dụng khỏi các nguy cơ bảo mật.

2.3.3.3 Các dịch vụ Firebase áp dụng và nguyên lý hoạt động

- Firebase Authentication: Xác thực danh tính người dùng bằng Email/Password hoặc số điện thoại. Dữ liệu tài khoản được mã hóa và quản lý an toàn trên máy chủ Google, trả về một mã thông báo (Access Token) duy nhất sau khi xác thực thành công.
- Cloud Firestore (NoSQL Database):
 - Lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu (Documents) nằm trong các nhóm (Collections).
 - Nguyên lý hoạt động: Sử dụng cơ chế lắng nghe sự thay đổi dữ liệu thời gian thực (Real-time Listeners). Khi dữ liệu trên đám mây thay đổi, Firestore sẽ đẩy dữ liệu cập nhật xuống ứng dụng ngay lập tức mà không cần client gửi yêu cầu kéo dữ liệu (Pull request).
- Firebase Storage:
 - Dịch vụ lưu trữ tệp tin lớn.

- Nguyên lý hoạt động: Tải tệp lên thông qua giao thức HTTPS bảo mật, trả về một URL công khai có thời hạn truy cập để ứng dụng tải và hiển thị (như ảnh thẻ hội viên, tài liệu PT tải lên).
- Firebase App Check: Xác minh các yêu cầu gửi tới backend Firebase thực sự xuất phát từ ứng dụng GymManagement chính thống của bạn chứ không phải từ các công cụ tấn công hay ứng dụng giả mạo.

2.3.4 Quản lý trạng thái ứng dụng với Provider

2.3.4.1 Giới thiệu chung

Provider là một thư viện quản lý trạng thái (State Management) và cung cấp phụ thuộc (Dependency Injection) phổ biến trong Flutter, được xây dựng dựa trên các lớp cơ bản của Flutter SDK [4].



Hình 2.5 Logo đại diện của Provider

2.3.4.2 Tác dụng trong đề tài

Quản lý trạng thái dữ liệu hiển thị trên toàn màn hình. Khi thông tin hóa đơn được tạo mới bởi lễ tân, hoặc lịch hẹn được PT xác nhận, Provider sẽ cập nhật trạng thái dữ liệu này trên toàn hệ thống giao diện của ứng dụng mà người dùng không cần tải lại trang.

2.3.4.3 Nguyên lý hoạt động

Provider hoạt động trên cơ chế bọc các Widget cần sử dụng trạng thái vào các lớp Provider (ChangeNotifierProvider, MultiProvider).

- ChangeNotifier: Lớp chứa logic nghiệp vụ và dữ liệu trạng thái. Khi dữ liệu thay đổi, hàm notifyListeners() được gọi.
- Consumer / Provider.of: Các thành phần giao diện lắng nghe (listen) sự thay đổi. Khi nhận được tín hiệu thông báo từ ChangeNotifier, các widget này sẽ tự động

vẽ lại (rebuild) với dữ liệu mới, trong khi các widget không liên quan khác vẫn giữ nguyên, giúp tối ưu hóa hiệu năng render.

Kết luận chương: Chương 2 đã hoàn thành việc khảo sát toàn bộ nền tảng lý thuyết nghiệp vụ của hệ thống quản lý phòng gym, đồng thời phân tích sâu các công nghệ lõi sẽ áp dụng bao gồm Flutter, Firebase, Sqflite, Provider và GoRouter. Dựa trên việc phân tích luồng Input/Output và kiến trúc dữ liệu lai, đề tài đã xây dựng được mô hình công nghệ chính thức cho hệ thống. Đây là cơ sở khoa học và tiền đề kỹ thuật vững chắc để bước sang Chương 3: Phân tích và Thiết kế hệ thống.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tóm tắt chương: Chương 3 tập trung trình bày quy trình phân tích và thiết kế chi tiết cho hệ thống quản lý phòng Gym. Nội dung chương bắt đầu bằng việc mô tả chi tiết bối cảnh thực tế bài toán, xác định các mục tiêu cốt lõi, đối tượng người dùng và phạm vi giới hạn của ứng dụng. Tiếp theo, chương sẽ đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng theo từng vai trò (Admin, Lễ tân, PT, Hội viên) và các yêu cầu phi chức năng về bảo mật, hiệu năng, khả năng lưu trữ offline. Dựa trên các phân tích đó, hệ thống sơ đồ UML (bao gồm Use Case, Activity, Sequence và Class Diagram) sẽ được xây dựng để mô hình hóa kiến trúc tĩnh và động của ứng dụng.

3.1 Mô tả bài toán

Trong những năm gần đây, nhu cầu rèn luyện sức khỏe, thể hình của người dân ngày càng tăng cao, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các phòng tập Gym và trung tâm Fitness với quy mô từ nhỏ đến lớn. Một phòng tập hiện đại không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp máy móc tập luyện, mà đã trở thành một mô hình kinh doanh đa dịch vụ phức tạp bao gồm: quản lý thông tin hội viên, cung cấp các gói tập đa dạng, dịch vụ huấn luyện viên cá nhân (PT), bán hàng trực tiếp tại quầy (nước uống, thực phẩm bổ sung, phụ kiện tập luyện), quản lý bảo trì cơ sở vật chất và tính toán lương thưởng, hoa hồng cho đội ngũ nhân sự.

Tuy nhiên, việc vận hành mô hình này tại các phòng tập vừa và nhỏ hiện nay vẫn gặp nhiều bất cập do áp dụng các phương thức quản lý truyền thống như ghi chép sổ sách thủ công hoặc sử dụng bảng tính Excel rời rạc. Phương pháp này bộc lộ những hạn chế lớn sau:

- Thất thoát dữ liệu và khó kiểm soát gói tập: Lịch sử đăng ký và thời hạn gói tập của hội viên dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến việc khó kiểm soát quyền ra vào của khách hàng.

- Ùn tắc tại quầy lễ tân: Quy trình điểm danh (check-in) thủ công hoặc đối chiếu thông tin hội viên tốn nhiều thời gian, dễ gây ùn tắc tại quầy vào các khung giờ cao điểm.
- Thiếu minh bạch trong tính toán lương, hoa hồng PT: Việc theo dõi số lượng buổi dạy thực tế của PT với hội viên thường dựa trên giấy tờ hoặc lòng tin, dễ xảy ra sai sót khi tính toán hoa hồng dạy và lương cuối tháng.
- Chậm trễ trong báo cáo sự cố thiết bị: Khi máy móc, thiết bị tập luyện bị hỏng hóc, quy trình báo cáo lên quản trị viên thường bị chậm trễ, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm tập luyện của khách hàng.
- Thiếu sự kết nối: Không có kênh tương tác trực tiếp, tức thời giữa hội viên, huấn luyện viên và ban quản lý phòng tập.

Từ thực tế đó, nhu cầu xây dựng một ứng dụng di động đa nền tảng kết nối toàn diện cả 4 nhóm đối tượng (Admin, Lễ tân, Huấn luyện viên, Hội viên) là vô cùng cấp thiết. Ứng dụng cần sử dụng các công nghệ hiện đại như Flutter để tối ưu hóa trải nghiệm trên thiết bị di động, kết hợp cơ sở dữ liệu đám mây Firebase để đồng bộ dữ liệu thời gian thực và SQLite để hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến (offline), giúp số hóa toàn bộ quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tập.

3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống

Hệ thống quản lý phòng Gym được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu chi tiết về nghiệp vụ vận hành hàng ngày (yêu cầu chức năng) và các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng phần mềm, bảo mật, hiệu năng (yêu cầu phi chức năng).

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng được phân loại theo các phân hệ chức năng chung và 4 vai trò người dùng cốt lõi của hệ thống:

3.2.1.1 Yêu cầu chung

- Xác thực người dùng:
 - Cho phép người dùng đăng nhập hệ thống bằng email và mật khẩu.
 - Hỗ trợ chức năng đăng ký tài khoản mới dành cho hội viên.

- Cung cấp tính năng khôi phục mật khẩu (Quên mật khẩu) thông qua email xác nhận.
- Quản lý thông tin cá nhân:
 - Cho phép người dùng xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ (Họ tên, ảnh đại diện, số điện thoại, ngày sinh, giới tính).
 - Đổi mật khẩu tài khoản trực tiếp trong ứng dụng.

3.2.1.2 Quản trị viên

Admin là người quản lý toàn bộ hệ thống phòng tập, có các chức năng sau:

- Quản lý nhân sự (Personnel Management): Thêm mới, chỉnh sửa thông tin, vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tài khoản của các nhân viên (Lễ tân, PT, nhân viên khác).
- Quản lý hội viên (Customer Management): Xem danh sách hội viên, tìm kiếm và lọc hội viên theo trạng thái gói tập, kích hoạt hoặc khóa tài khoản hội viên.
- Quản lý gói tập (Membership Management): Thiết lập các gói tập của phòng gym (tên gói, giá tiền, thời hạn sử dụng, số buổi tập, gói có kèm PT hay không).
- Quản lý tài chính & lương (Financial & Payroll Management):
 - Theo dõi doanh thu từ các nguồn bán gói tập, bán hàng tại quầy thông qua các biểu đồ thống kê trực quan theo ngày, tháng, năm.
 - Tự động tính toán lương cơ bản và hoa hồng dạy học cho từng PT dựa trên số buổi dạy thực tế đã hoàn thành.
- Quản lý thiết bị (Equipment Management): Theo dõi danh sách máy móc, thiết bị tập luyện trong phòng gym; ghi nhận tình trạng sử dụng và lịch sử bảo trì, sửa chữa.
- Quản lý nội dung & truyền thông (Content & Communication): Quản lý thông báo chung của hệ thống, tiếp nhận và xử lý các phản hồi, khiếu nại từ hội viên.

3.2.1.3 Lễ tân

Lễ tân là người xử lý các tác vụ trực tiếp tại quầy dịch vụ của phòng tập:

- Điểm danh hội viên (QR Check-in): Sử dụng camera của thiết bị quét mã QR của hội viên để kiểm tra tính hợp lệ của gói tập (còn hạn/hết hạn) và ghi nhận thời gian check-in vào hệ thống.
- Quầy bán hàng trực tiếp (POS - Point of Sale):
 - Hỗ trợ tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm (nước uống, thực phẩm bổ sung, phụ kiện) hoặc các gói dịch vụ.
 - Tính toán tổng tiền, áp dụng giảm giá (nếu có), tạo và in hóa đơn thanh toán trực tiếp cho khách hàng.
- Báo cáo cơ sở vật chất (Facility Report): Ghi nhận nhanh các thiết bị gặp sự cố hỏng hóc hoặc cần bảo trì để gửi thông tin lên Admin.
- Hỗ trợ khách hàng (Customer Support): Tiếp nhận thông tin khiếu nại, hỗ trợ giải đáp thắc mắc hoặc xử lý các yêu cầu đóng băng/gia hạn gói tập của hội viên.

3.2.1.4 Huấn luyện viên cá nhân

PT sử dụng ứng dụng để theo dõi công việc và quản lý học viên:

- Quản lý lịch dạy (PT Schedule): Xem lịch dạy học cá nhân dưới dạng lịch tuần/lịch tháng, tiếp nhận yêu cầu đặt lịch hẹn tập luyện từ học viên.
- Quản lý học viên (Student Management):
 - Ghi nhận và theo dõi các chỉ số cơ thể của học viên (Cân nặng, BMI, tỷ lệ mỡ, tỷ lệ cơ) qua từng giai đoạn.
 - Thiết lập giáo án tập luyện và chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho từng học viên.
 - Ghi nhật ký tập luyện chi tiết của học viên sau mỗi buổi tập.
- Theo dõi thu nhập (PT Income): Xem số buổi dạy đã thực hiện và ước tính khoản hoa hồng, thu nhập thực nhận trong tháng.

3.2.1.5 Hội viên

Hội viên sử dụng ứng dụng để tối ưu hóa quá trình tập luyện và tương tác:

- Thẻ hội viên điện tử (Member Card): Hiện thị mã QR cá nhân dùng để check-in nhanh tại quầy lễ tân.

- Quản lý gói dịch vụ: Xem thông tin gói tập hiện tại (tên gói, ngày bắt đầu, ngày hết hạn, số buổi còn lại, thông tin PT kèm cặp).
- Theo dõi sức khỏe: Xem biểu đồ thay đổi các chỉ số cơ thể của bản thân, xem giáo án tập luyện và thực đơn dinh dưỡng do PT thiết kế.
- Mạng xã hội thể hình (Social Feed):
 - Cho phép hội viên đăng tải bài viết kèm hình ảnh, video chia sẻ khoảnh khắc tập luyện.
 - Tương tác với cộng đồng phòng gym qua các hành động: Thích (Like), Bình luận (Comment), Theo dõi (Follow) người dùng khác hoặc PT.
 - Nhận thông báo tương tác thời gian thực khi có người thích, bình luận hoặc nhắc đến mình trong bài viết.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng đảm bảo ứng dụng vận hành ổn định, an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng:

3.2.2.1 Tính bảo mật

- Xác thực an toàn: Sử dụng Firebase Authentication để xác thực tài khoản. Mọi mật khẩu của người dùng đều phải được mã hóa trước khi truyền tải và lưu trữ.
- Phân quyền chặt chẽ: Hệ thống tự động phân chia quyền truy cập ở cả tầng giao diện (ẩn/hiện các nút chức năng theo vai trò Admin/Lễ tân/PT/Hội viên) và tầng dịch vụ (kiểm tra quyền đọc/ghi dữ liệu trên Firestore).

3.2.2.2 Hiệu năng độ phản hồi

- Tốc độ xử lý check-in: Thời gian quét mã QR, đối chiếu trạng thái gói tập và ghi nhận check-in thành công phải diễn ra dưới 1.5 giây trong điều kiện mạng ổn định.
- Độ mượt mà của giao diện: Ứng dụng phải đạt tốc độ khung hình tối thiểu 60 FPS trong các thao tác vuốt chạm, cuộn trang nhờ tối ưu hóa quản lý trạng thái bằng Provider và cơ chế kết xuất đồ họa hiệu năng cao của Flutter.

3.2.2.3 Khả năng hoạt động ngoại tuyến

- Lưu trữ cục bộ: Sử dụng Sqflite để lưu cache tạm thời các dữ liệu quan trọng như danh sách học viên của PT, lịch hẹn trong ngày và chỉ số sức khỏe của hội viên.
- Đồng bộ tự động: Khi thiết bị mất kết nối mạng, các thao tác chỉnh sửa dữ liệu offline vẫn được ghi nhận cục bộ và tự động đồng bộ hóa lên Firebase ngay khi có kết nối internet trở lại.

3.2.2.4 Trải nghiệm người dùng

- Giao diện hiện đại, trực quan: Sử dụng font chữ Inter hiện đại, thiết kế theo ngôn ngữ Material Design 3 với tone màu chủ đạo là Cam thể thao (Sporty Orange) và Navy đậm để tạo cảm giác năng động, chuyên nghiệp.
- Thiết kế thích ứng (Responsive): Giao diện hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình thiết bị di động Android và iOS khác nhau, không xảy ra hiện tượng tràn chữ hay vỡ bố cục.

3.3 Thiết kế giao diện ứng dụng

3.3.1 Các nguyên tắc thiết kế giao diện (UI/UX Design Principles)

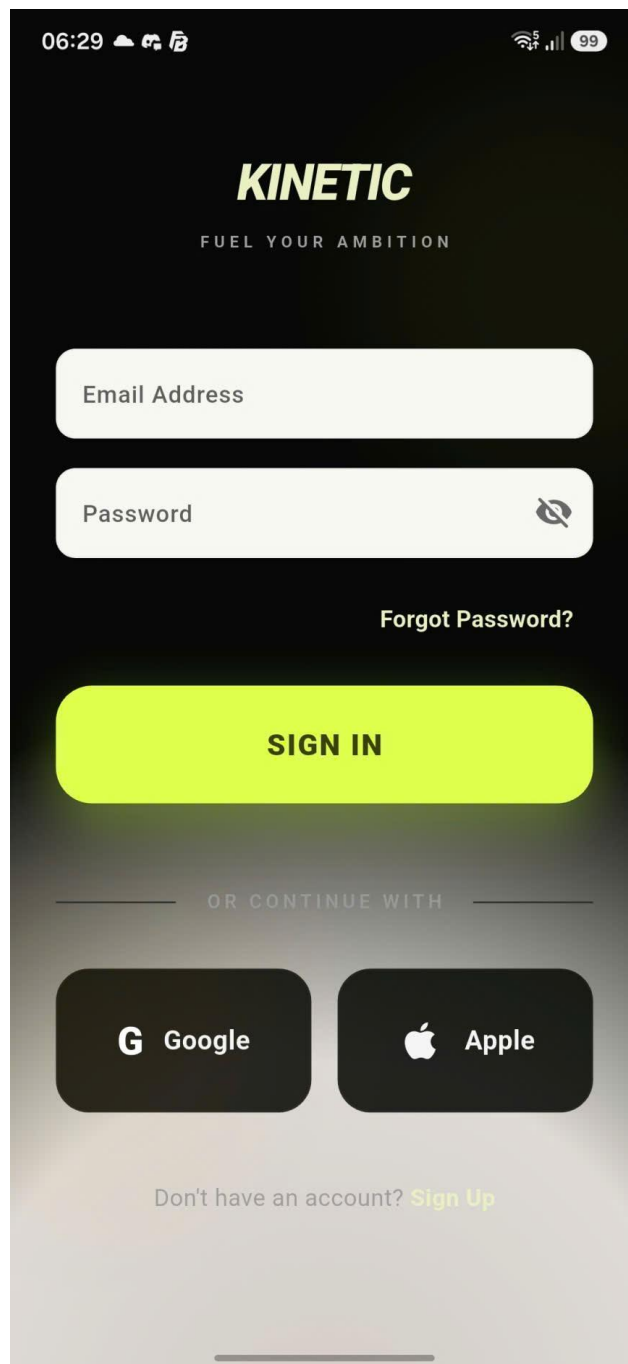
Để đảm bảo ứng dụng chạy mượt mà, dễ tiếp cận cho cả khách hàng lẫn nhân viên vận hành, giao diện được xây dựng bám sát các nguyên tắc sau:

- Màu sắc chủ đạo (Color Palette):
 - Màu chính (Primary - Cam thể thao #FF6B35): Thể hiện năng lượng, sự năng động, nhiệt huyết của tinh thần thể thao và fitness. Được dùng cho các nút bấm hành động (CTA), tiêu đề chính và các trạng thái kích hoạt.
 - Màu phụ (Secondary - Navy đậm #0A192F): Mang lại cảm giác chuyên nghiệp, tin cậy, vững chắc. Được dùng cho thanh điều hướng (Navigation Bar), thanh tiêu đề (App Bar) và các vùng chứa thông tin lớn (Cards).
 - Màu nền và trung tính: Sử dụng các màu xám sáng (#F5F5F5 đến #E0E0E0) cho chế độ nền sáng và các ô nhập liệu (Text Fields) để tránh mỏi mắt.
- Typography (Kiểu chữ):

- Sử dụng font chữ Inter (một font chữ Sans-serif hiện đại, tối ưu hóa hiển thị trên màn hình di động độ phân giải cao).
- Cấu trúc cỡ chữ phân tầng rõ ràng (Heading: 20-24sp, Subtitle: 16-18sp, Body text: 12-14sp) giúp người dùng quét thông tin nhanh chóng.
- Tính nhất quán (Consistency):
 - Tất cả các nút bấm, ô nhập liệu, hộp thoại thông báo và thẻ thông tin (Cards) đều được chuẩn hóa thành các Widget dùng chung (Reusable Widgets) trong thư mục lib/widget/, đảm bảo sự đồng bộ trên cả 4 phân hệ người dùng.
- Tối ưu hóa thao tác chạm (Mobile-Friendly Layout):
 - Các nút bấm có kích thước tối thiểu 44×44 dp để tránh bấm nhầm.
 - Áp dụng bố cục vuốt chạm (Swipable Shell) ở các màn hình của Lễ tân và PT để chuyển đổi nhanh giữa các danh mục mà không cần nhấn nút quay lại.

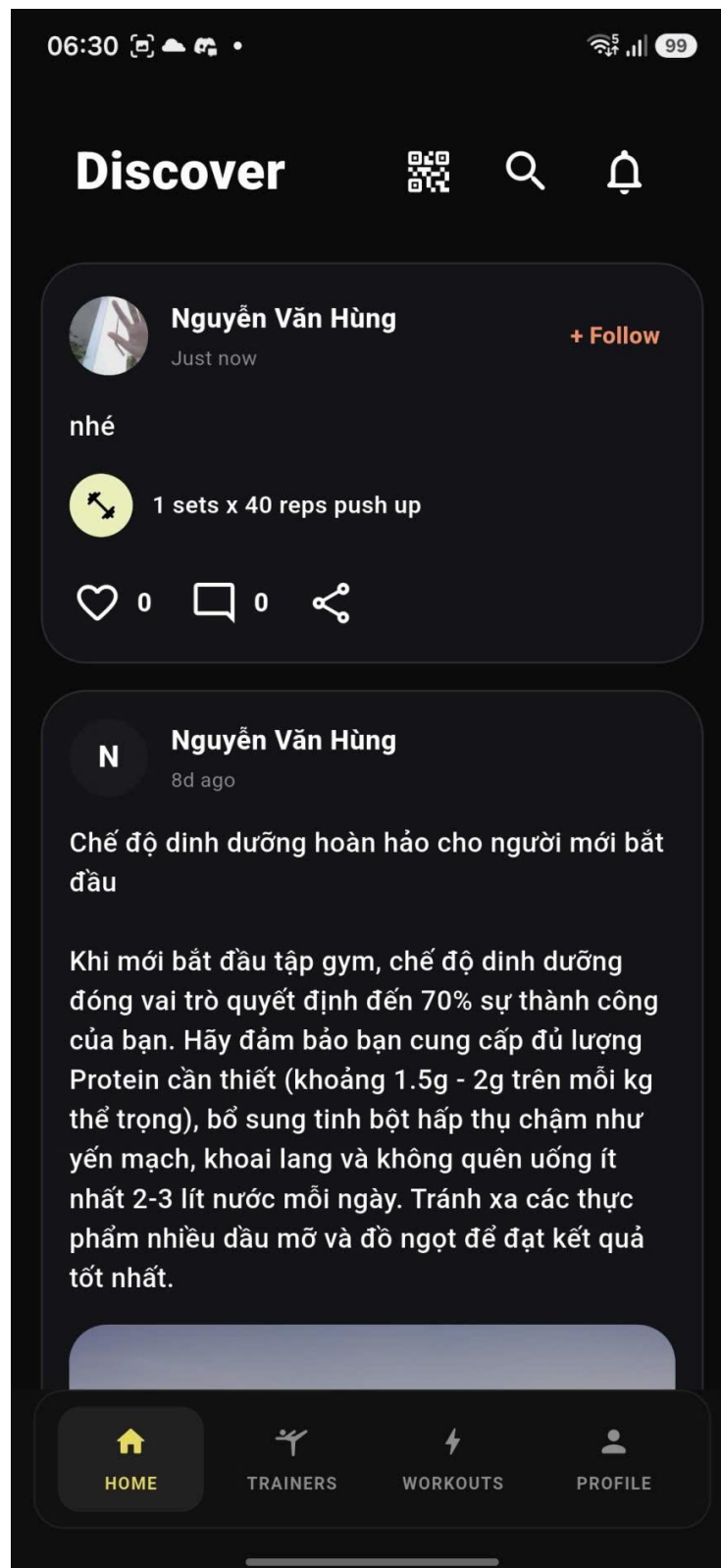
3.3.2 Thiết kế các màn hình chính

- Màn hình đăng nhập: Giao diện tối giản, tập trung vào ô nhập liệu và điều hướng nhanh giữa các vai trò (Hội viên / Nhân viên).



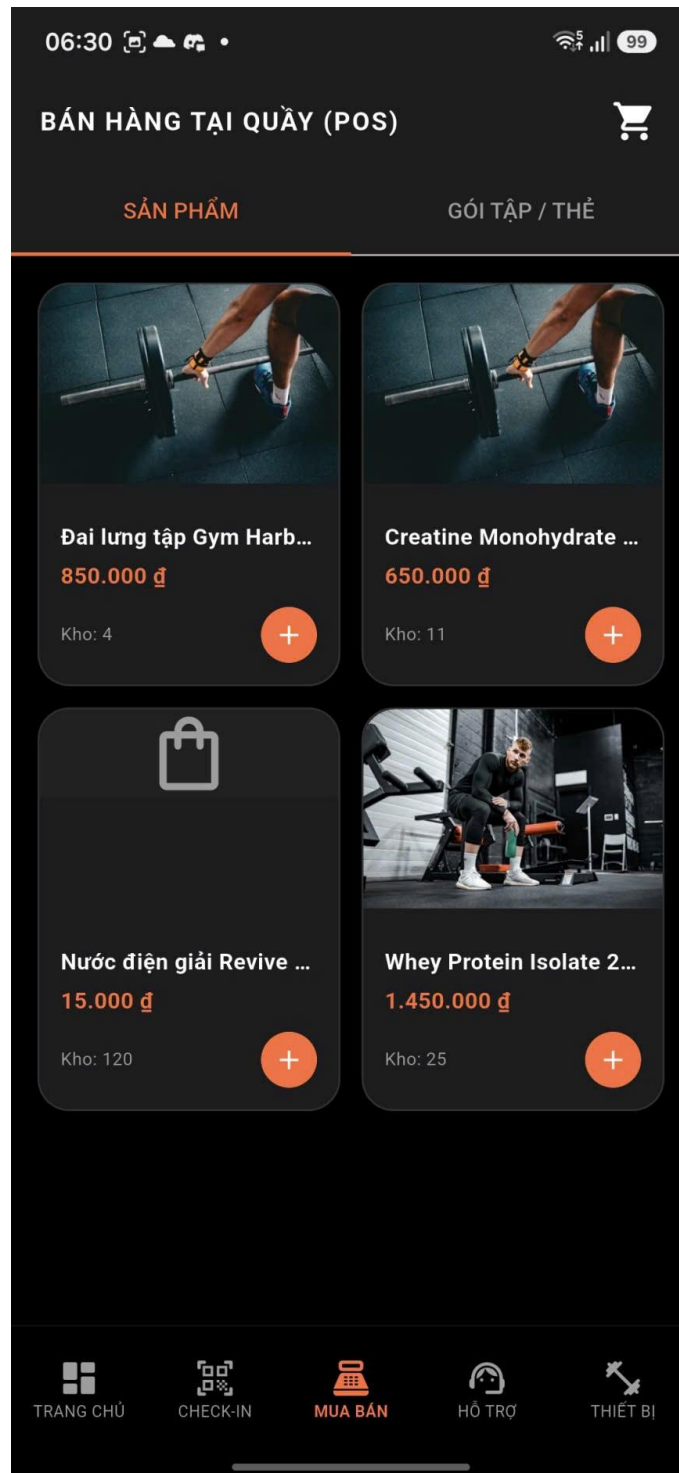
Hình 3.1 Giao diện trang đăng nhập

- Trang chủ hội viên: Ưu tiên hiển thị Mã QR cá nhân để check-in và các bài viết có trên hệ thống.



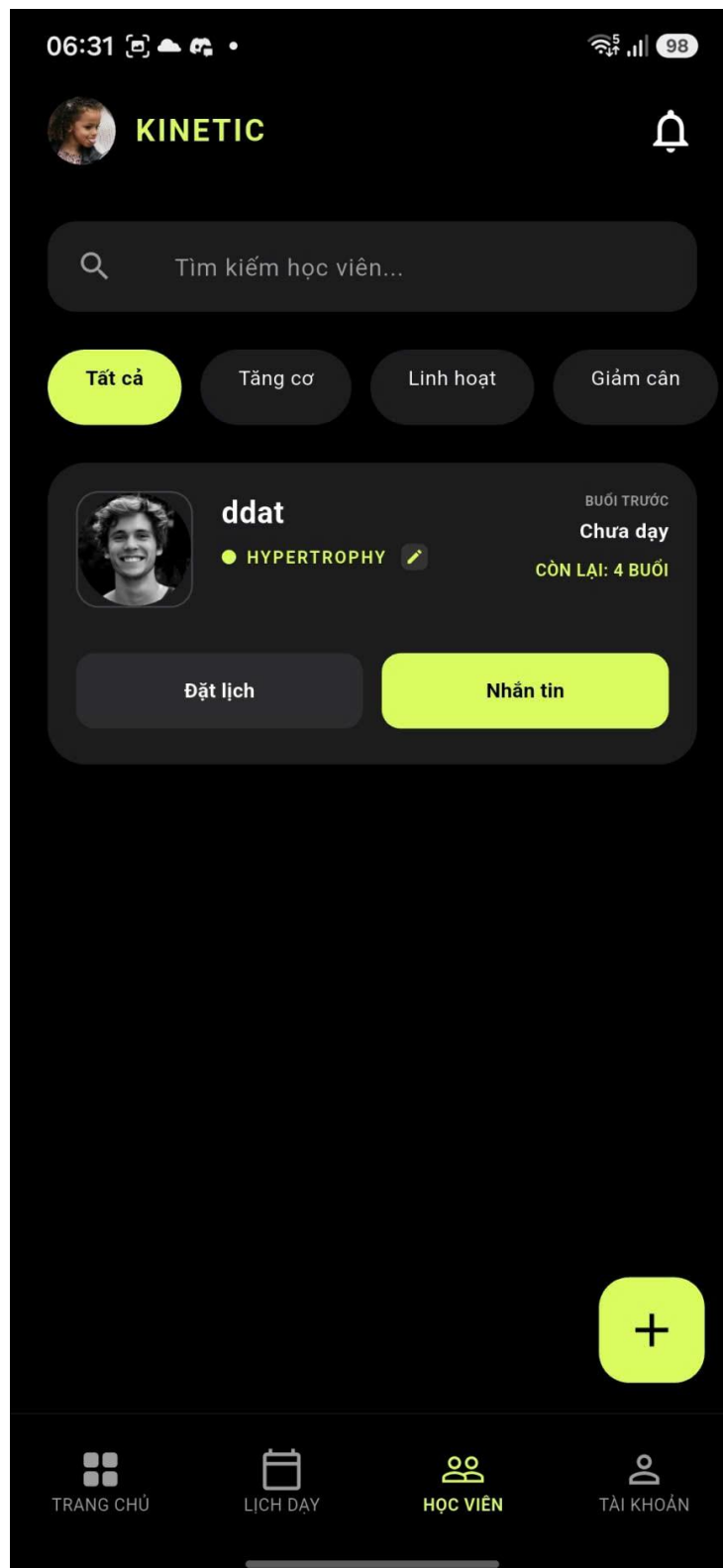
Hình 3.2 Giao diện trang hội viên

- Màn hình POS của Lễ tân



Hình 3.3 Giao diện POS của lễ tân

- Màn hình Quản lý Học viên của PT:

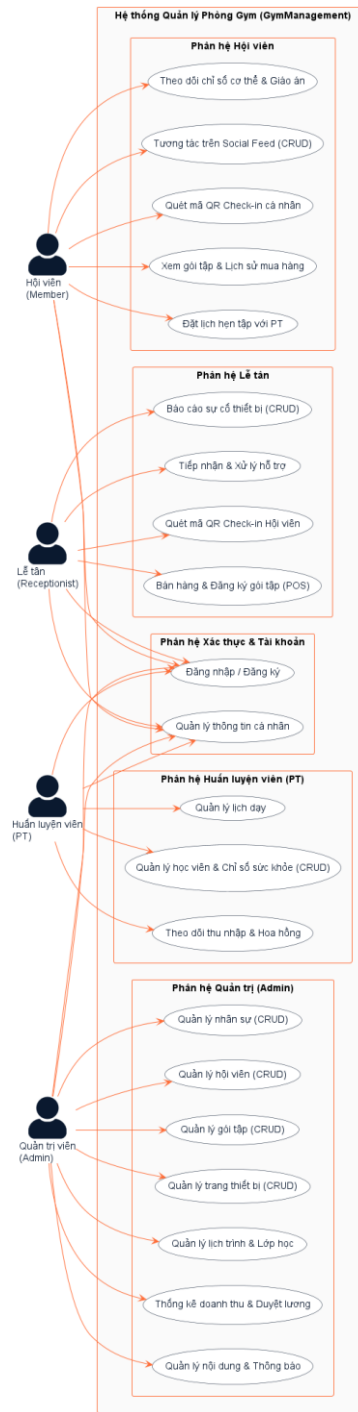


Hình 3.4 Giao diện quản lý học viên của PT

3.4 Sơ đồ Use Case

3.4.1 Sơ đồ Use Case tổng quát:

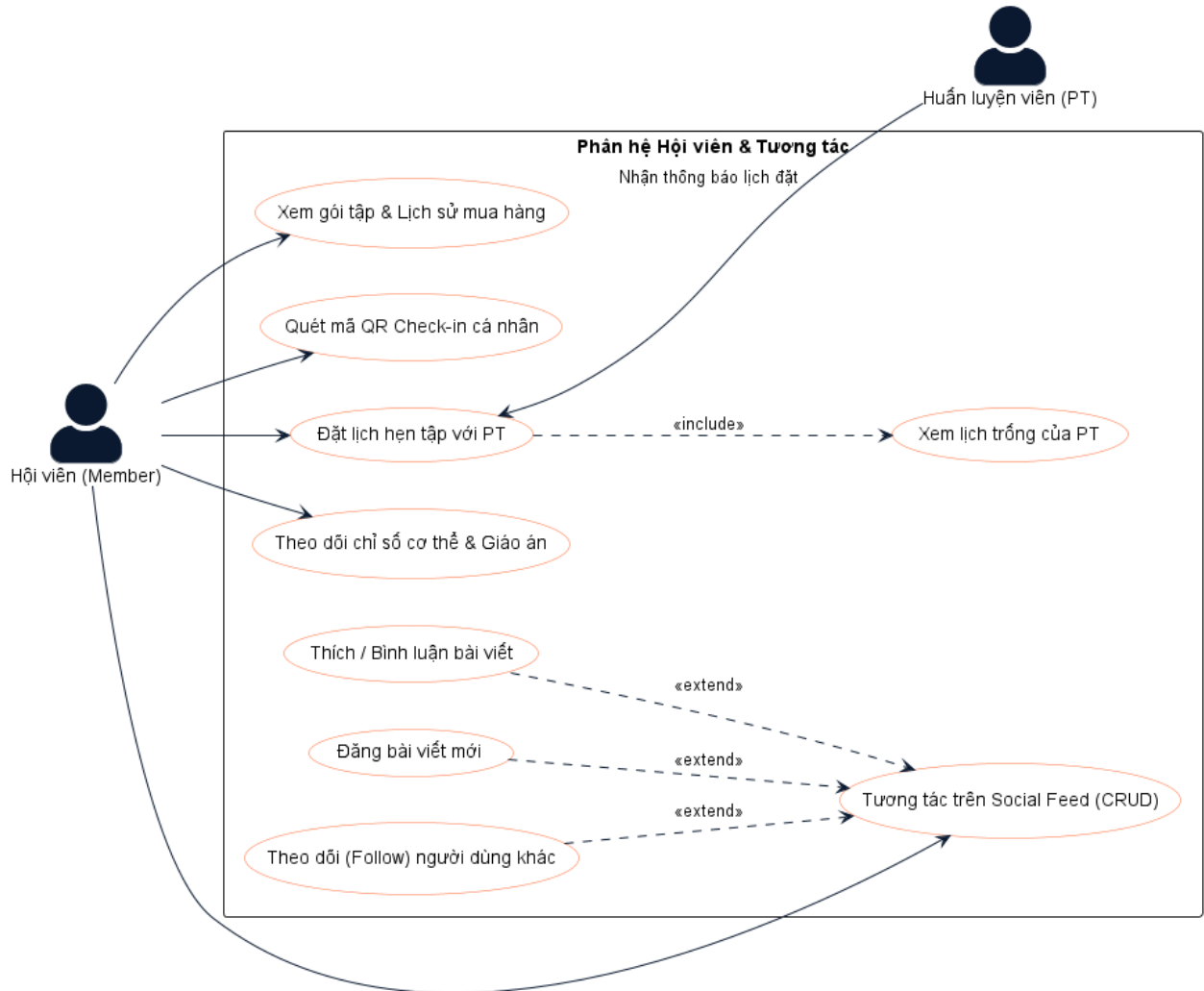
Sơ đồ Use Case tổng quát thể hiện toàn bộ các chức năng của hệ thống và mối quan hệ giữa các tác nhân với từng nhóm chức năng.



Hình 3.5 Sơ đồ Use Case tổng quát

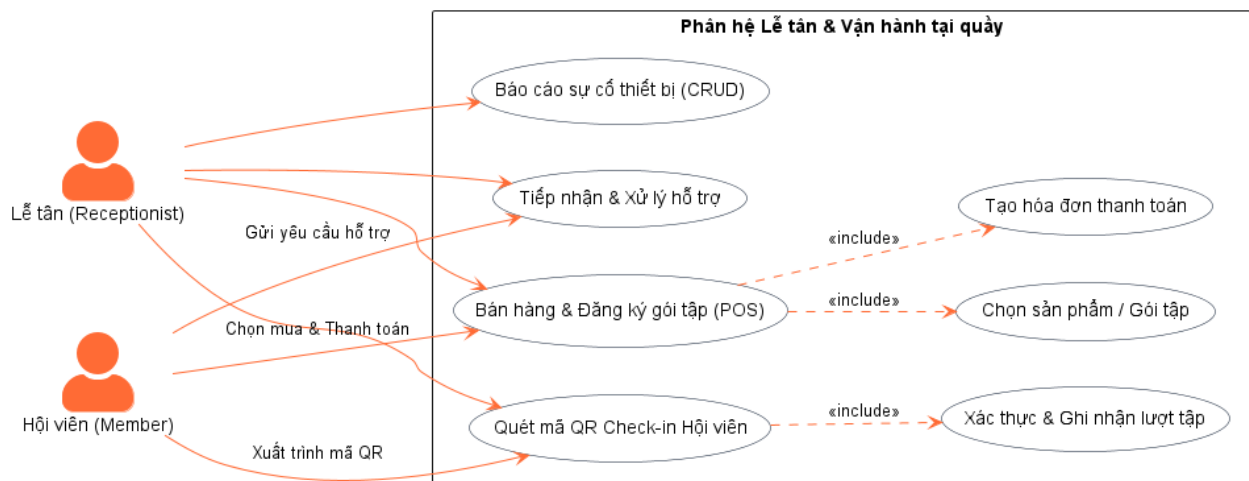
3.4.2 Sơ đồ Use Case chi tiết

3.4.2.1 Sơ đồ Use Case phân hệ hội viên



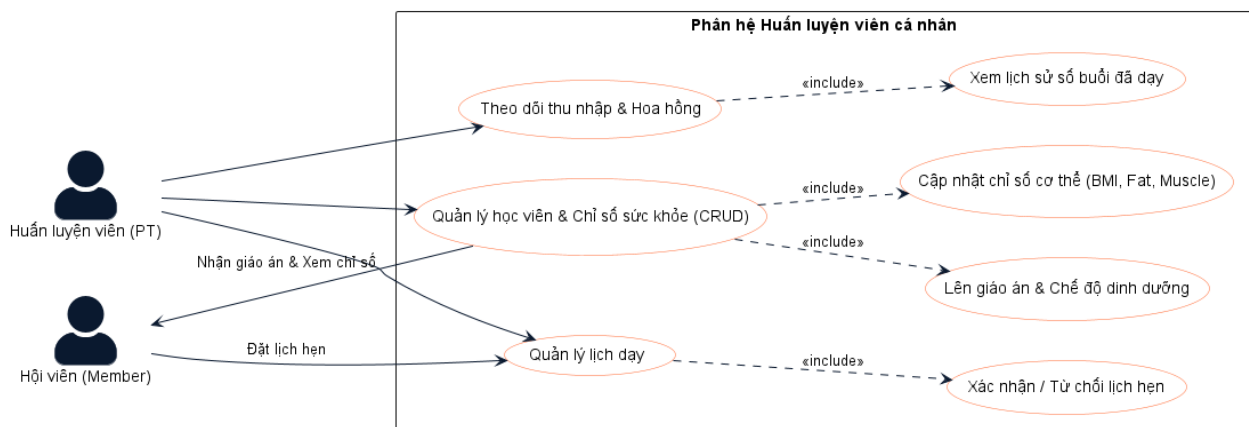
Hình 3.6: Sơ đồ Use Case phân hệ hội viên

3.4.2.2 Sơ đồ Use Case phân hệ lễ tân



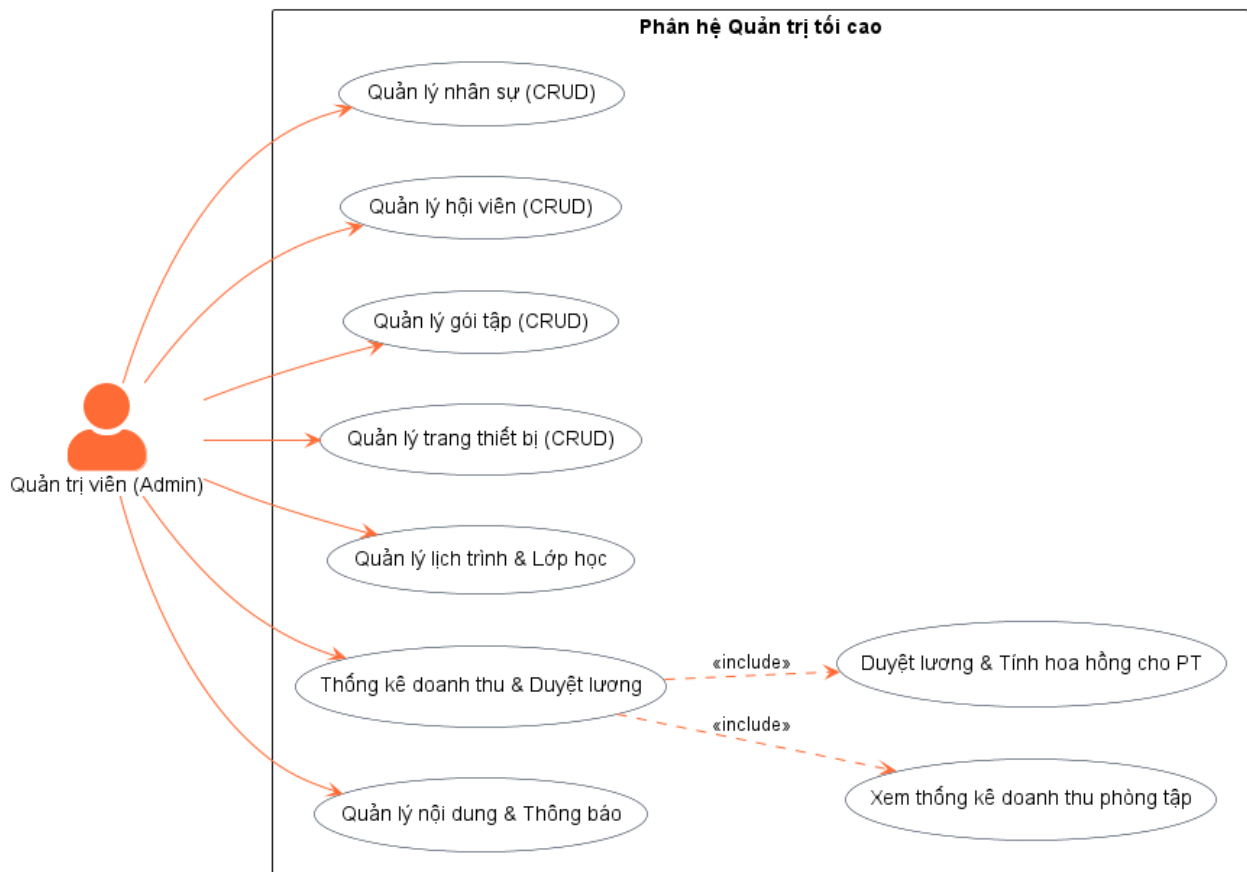
Hình 3.7: Sơ đồ Use Case phân hệ lễ tân

3.4.2.3 Sơ đồ Use Case phân hệ huấn luyện viên



Hình 3.8: Sơ đồ Use Case phân hệ huấn luyện viên

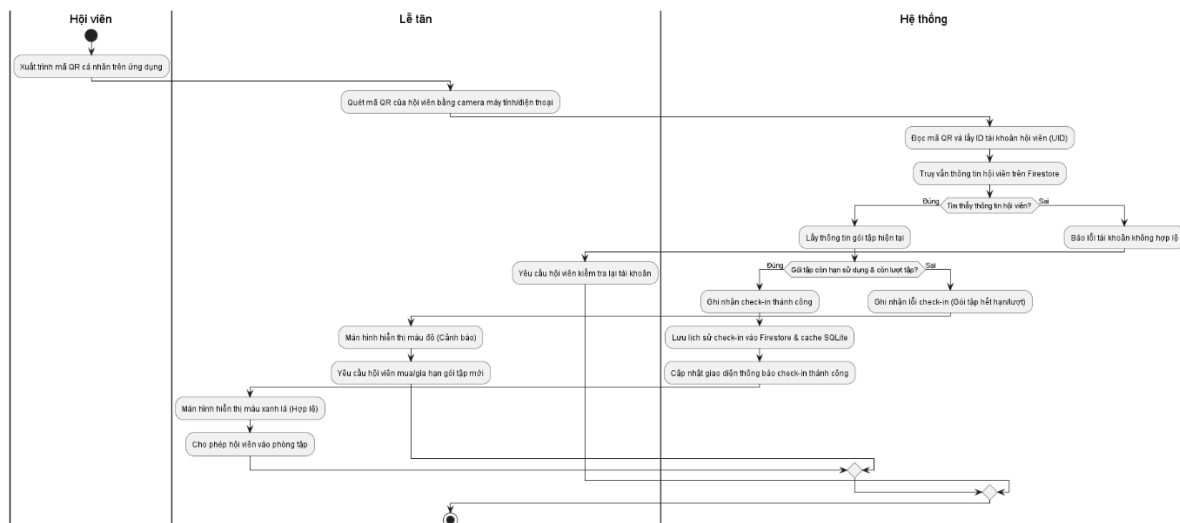
3.4.2.4 Sơ đồ Use Case phân hệ quản trị viên



Hình 3.9: Sơ đồ Use Case phân hệ quản trị viên

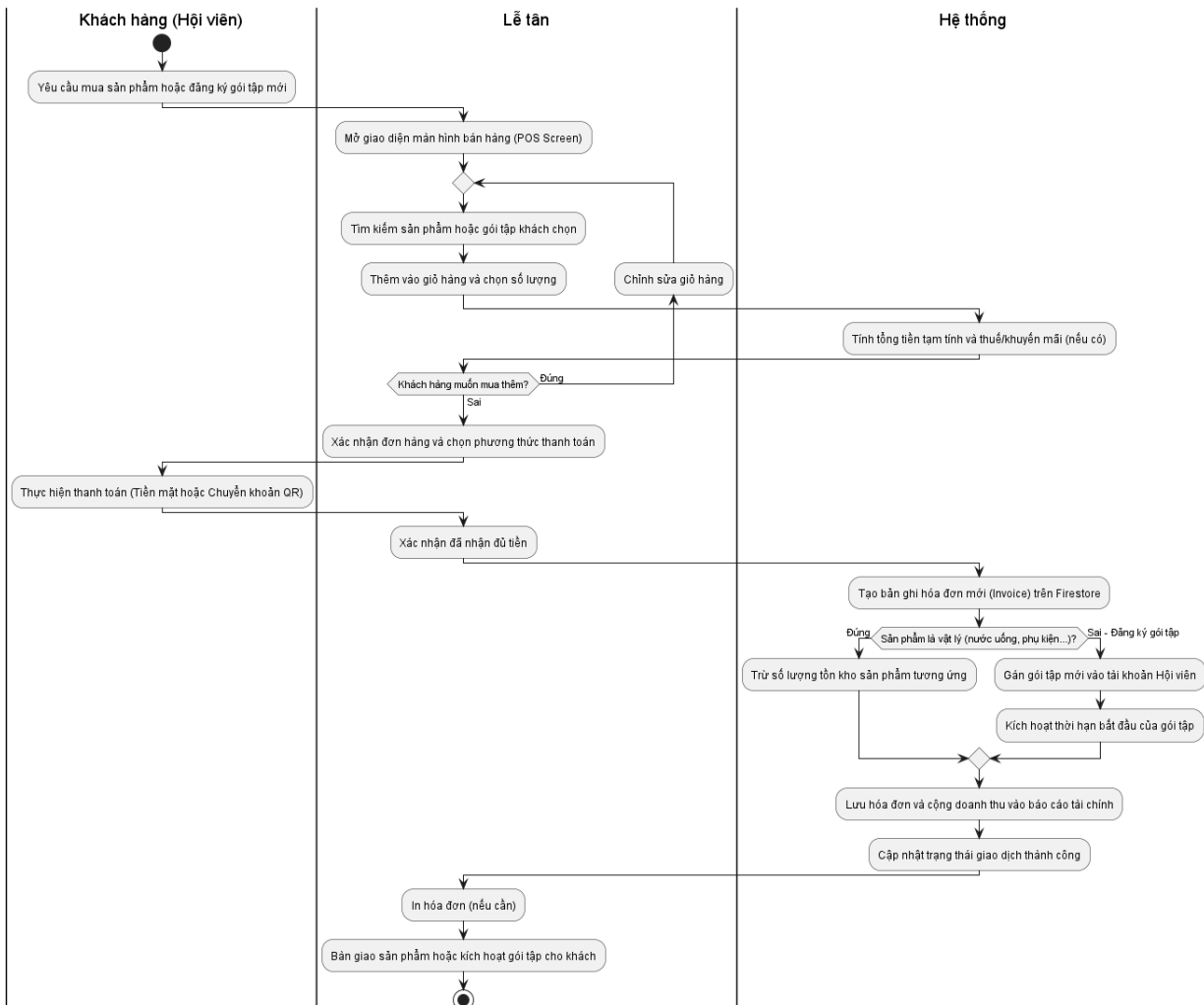
3.5 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

3.5.1 Quy trình điểm danh hội viên



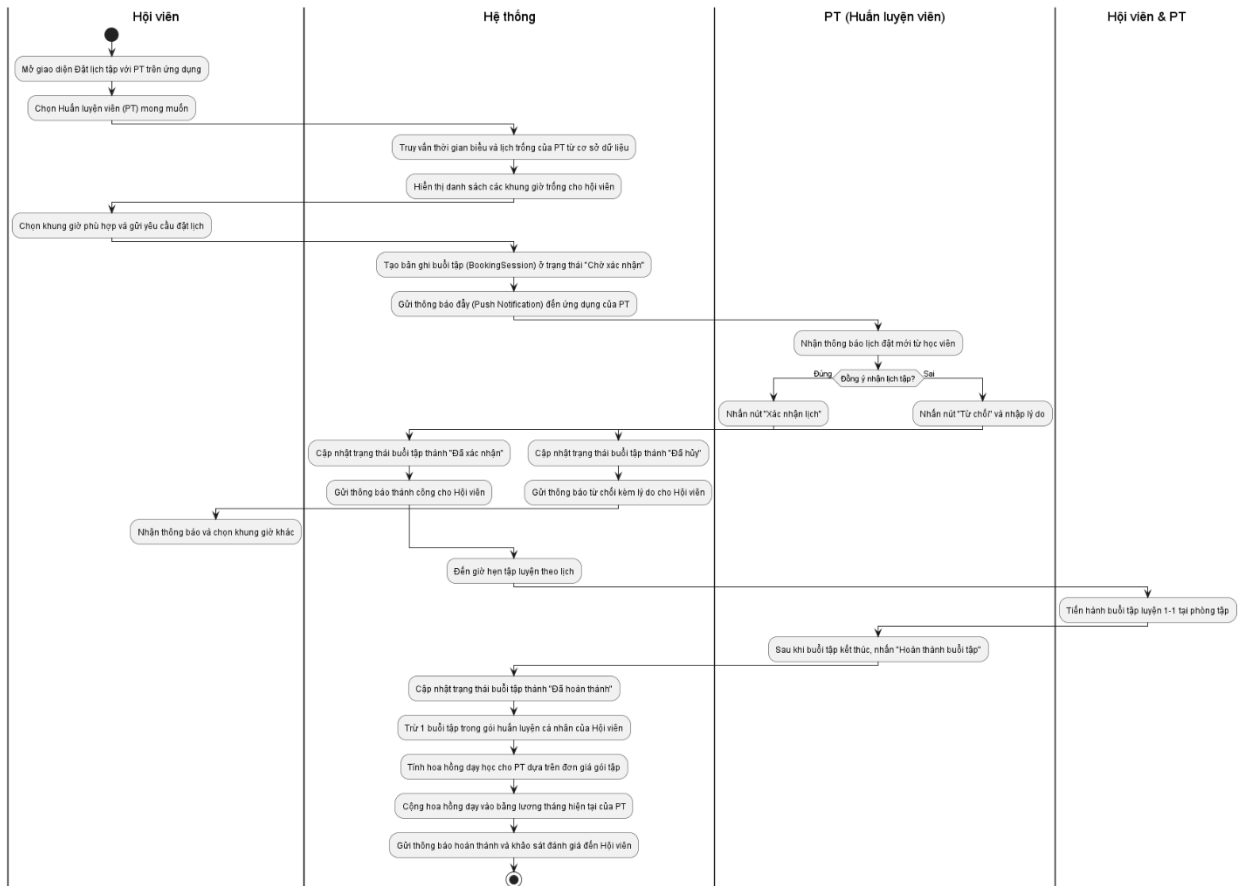
Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động quy trình điểm danh hội viên

3.5.2 Quy trình bán hàng tại quầy



Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động quy trình bán hàng tại quầy

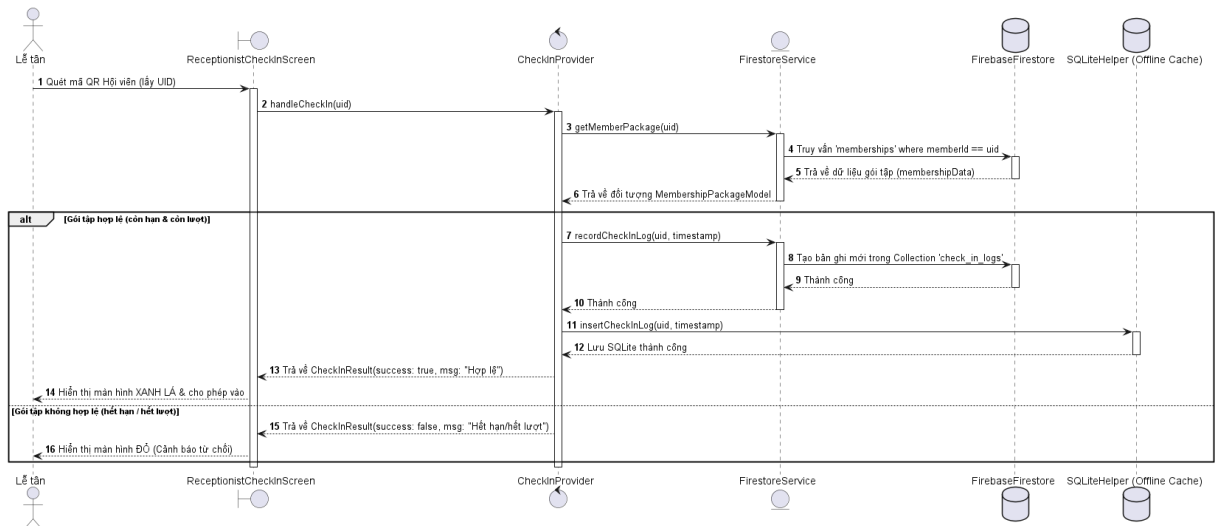
3.5.3 Quy trình đặt lịch tập và xác nhận hoàn thành với PT



Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động quy trình đặt lịch tập và xác nhận hoàn thành với PT

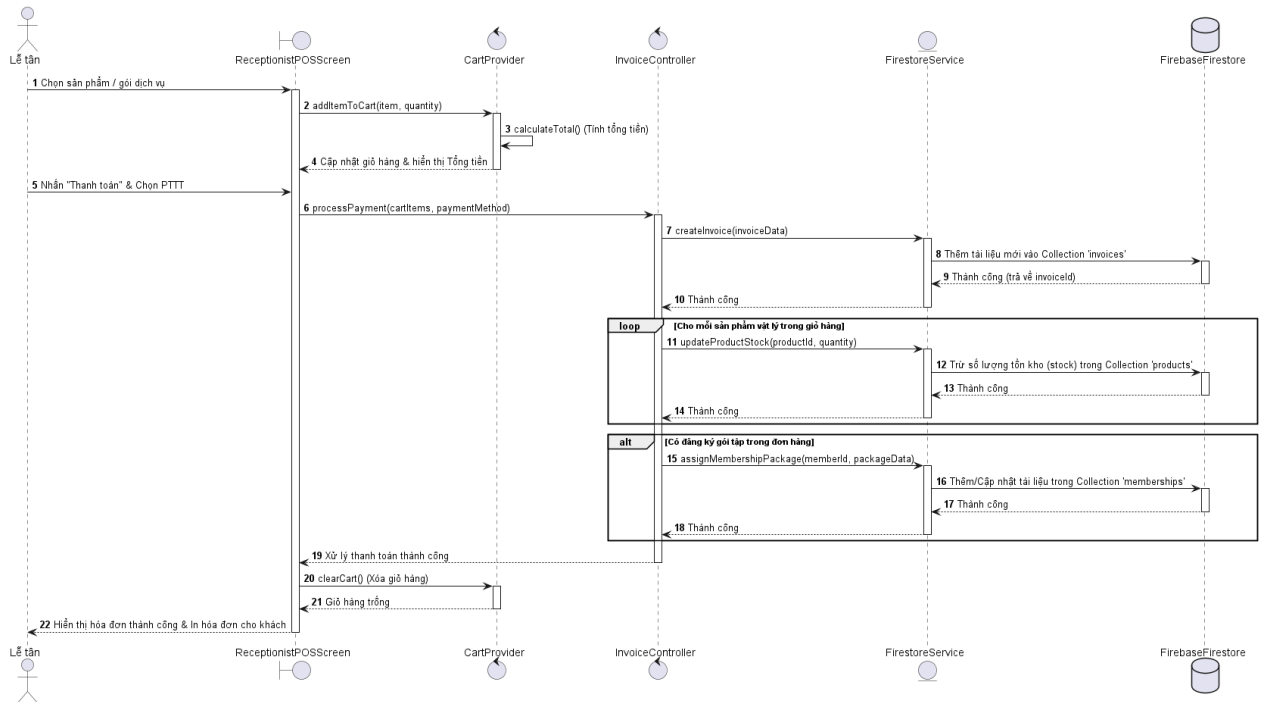
3.6 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

3.6.1 Quét mã Check-in



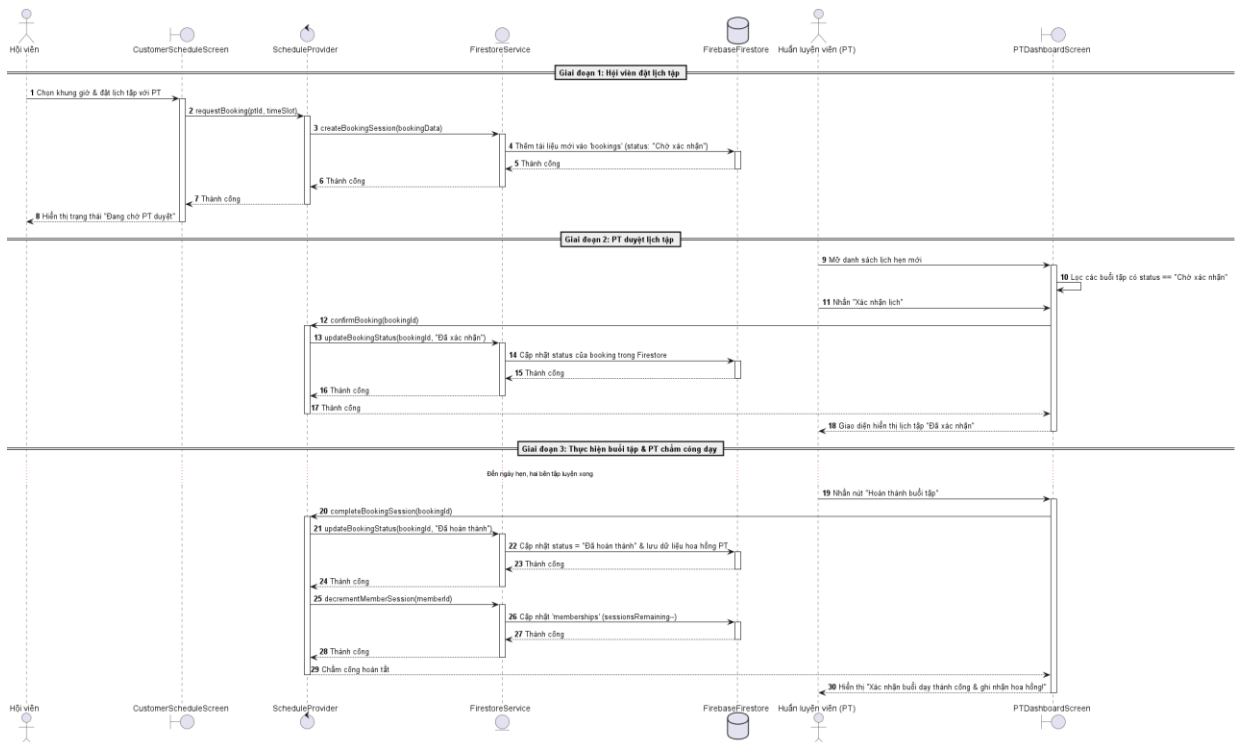
Hình 3.13: Sơ đồ tuần tự quy trình quét mã Check-in

3.6.2 Bán hàng tại quầy



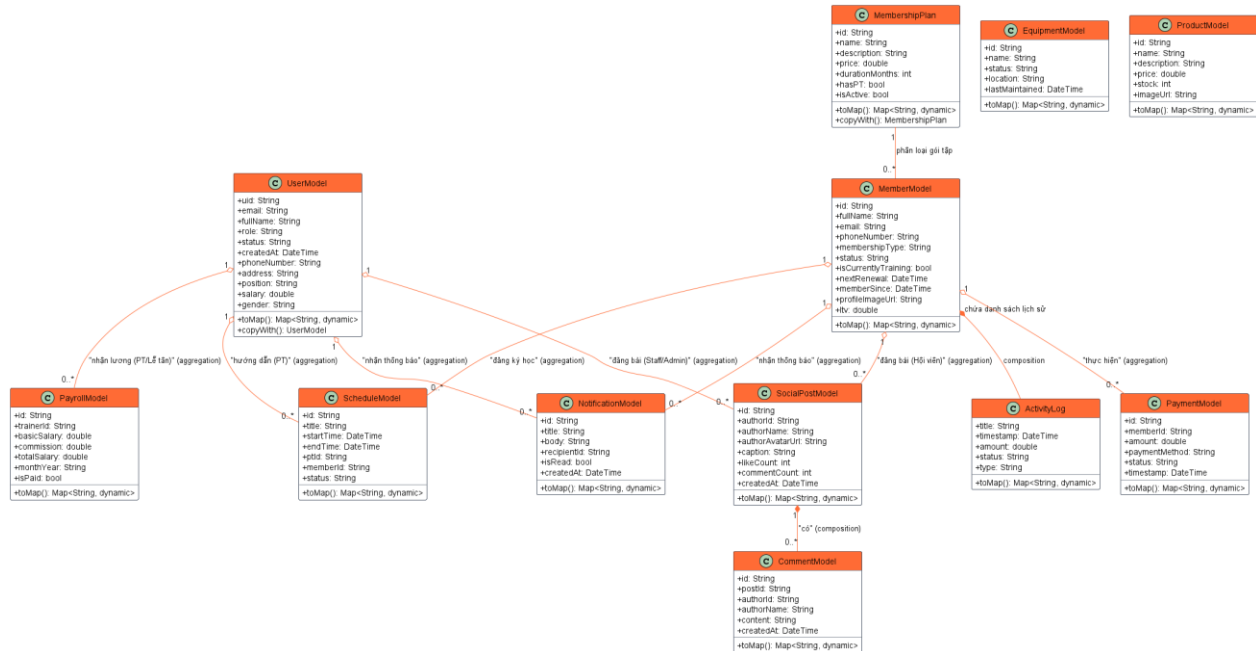
Hình 3.14: Sơ đồ tuần tự quy trình bán hàng tại quầy

3.6.3 Đặt lịch và chấm công dạy học của PT



Hình 3.15: Sơ đồ tuần tự quy trình đặt lịch và chấm công dạy học của PT

3.7 Sơ đồ Class



Hình 3.16: Sơ đồ Class hệ thống

Kết luận chương: Như vậy, Chương 3 đã hoàn thành toàn bộ nội dung phân tích yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc hệ thống. Thông qua việc xây dựng các biểu đồ Use Case, biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ phức tạp (như quét mã check-in, thanh toán POS, đặt lịch tập PT), nhóm nghiên cứu đã làm rõ cách thức tương tác giữa các thành phần giao diện, lớp xử lý trung gian và cơ sở dữ liệu đám mây. Sơ đồ lớp (Class Diagram) và các nguyên tắc thiết kế giao diện di động được trình bày cũng đã tạo nên một bộ khung cấu trúc dữ liệu và UX/UI đồng bộ, trực quan. Đây là những cơ sở lý thuyết khoa học và bản thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh để bước sang Chương 4: Cài đặt thực nghiệm và đánh giá, nơi hệ thống sẽ được hiện thực hóa bằng mã nguồn Flutter cụ thể.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Tóm tắt chương: Chương này tập trung vào việc mô tả chi tiết quá trình hiện thực hóa hệ thống quản lý phòng gym. Nội dung chương bao gồm việc trình bày môi trường, công nghệ cài đặt và cấu trúc tổ chức mã nguồn; phân tích kiến trúc hệ thống cùng cơ chế xử lý dữ liệu thời gian thực với Firebase Firestore. Đồng thời, chương cũng mô tả chi tiết vai trò của các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ phát triển, thiết lập các kịch bản thực nghiệm kiểm thử chức năng và hiệu năng, từ đó đưa ra đánh giá khách quan về ưu điểm, hạn chế cùng những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực tế.

4.1 Cài đặt hệ thống

4.1.1 Môi trường và công nghệ cài đặt

Bảng 4.1 Các môi trường và công nghệ cài đặt cho dự án

Thành phần / Thư viện	Phiên bản	Vai trò trong hệ thống
Flutter SDK	3.11.0	Framework chính để phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Android/iOS).
Dart SDK	3.x	Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hỗ trợ xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ.
Firebase Core	3.10.1	Thư viện liên kết và khởi tạo các dịch vụ đám mây của Google Firebase.
Cloud Firestore	5.6.1	Cơ sở dữ liệu tài liệu (NoSQL Document Database) hoạt động theo thời gian thực (Real-time).
Firebase Auth	5.5.0	Quản lý xác thực người dùng (Đăng ký, Đăng nhập, Reset mật khẩu).
Go Router	14.0.0	Điều hướng (Routing) nâng cao cho Flutter, hỗ trợ quản lý trạng thái đường dẫn sâu và phân quyền.
Provider	6.1.5	Quản lý trạng thái ứng dụng (State Management) và cung cấp Dependency Injection đơn giản.

fl_chart	0.71.0	Vẽ biểu đồ trực quan (Biểu đồ doanh thu tuần/tháng, lưu lượng hội viên check-in).
sqflite	2.3.0	Công nghệ chuẩn bị cho việc lưu trữ dữ liệu đệm cục bộ (Local Offline Cache) trên thiết bị.

Công cụ phát triển (IDE): VS Code / Antigravity IDE kết hợp với Android Studio Emulator (API 33+) và các thiết bị kiểm thử vật lý chạy hệ điều hành Android 11.0 trở lên.

4.1.2 Cài đặt ứng dụng mobile

Ứng dụng mobile được cài đặt tập trung vào trải nghiệm mượt mà, hỗ trợ thiết kế giao diện động thích ứng theo vai trò đăng nhập.

- Xử lý đăng nhập đa vai trò (Multi-role routing): Hệ thống phân luồng người dùng ngay khi xác thực thành công. Dựa trên thông tin thuộc tính role và position trong tài liệu người dùng từ Firestore, GoRouter định tuyến người dùng về đúng phân hệ tương ứng.
- Trải nghiệm vuốt chuyển Tab nhanh: Phân hệ của huấn luyện viên (PT) và lễ tân (receptionist) sử dụng SwipableShellContainer giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi nhanh giữa các màn hình chức năng chính bằng thao tác vuốt màn hình (Swipe).

4.1.3 Cài đặt backend và các module API

Hệ thống tận dụng giải pháp kiến trúc Serverless với Google Firebase:

- Firebase Authentication: Đảm nhận việc đăng ký tài khoản, mã hóa bảo mật mật khẩu ở phía máy chủ, duy trì phiên đăng nhập và cấp mã Token bảo mật.
- Cloud Firestore Database: Dữ liệu được lưu trữ dạng phi cấu trúc. Cài đặt các quan hệ dữ liệu:
 - o Dữ liệu dùng chung hệ thống được tổ chức thành các Collections gốc: users, membership_plans, products, equipment, transactions, checkins, feedbacks, schedules.

- Dữ liệu giao dịch cá nhân của Hội viên được lưu trực tiếp dưới dạng Sub-collections bên trong tài liệu của người dùng đó (ví dụ: /users/{userId}/orders cho giỏ hàng đã mua, /users/{userId}/pt_contracts cho hợp đồng thuê PT, /users/{userId}/locker_logs cho lịch sử thuê tủ đồ). Cách tổ chức này giúp tối ưu hóa hiệu năng truy vấn và áp dụng các quy tắc bảo mật dữ liệu riêng tư (Firestore Security Rules) một cách dễ dàng.

4.1.4 Cài đặt cơ chế xử lý dữ liệu

Cơ chế dữ liệu của ứng dụng sở hữu hai điểm nhấn kỹ thuật quan trọng:

- Xử lý luồng dữ liệu thời gian thực (Streams & Snapshots): Hầu hết các Repo đều trả về dữ liệu dạng Stream<QuerySnapshot> thay vì Future. Hệ thống liên tục lắng nghe thay đổi từ cơ sở dữ liệu đám mây giúp các thông số như doanh thu hôm nay, thiết bị đang bảo trì, số hội viên đang tập luyện luôn chính xác theo từng giây.
- Module khởi tạo dữ liệu mô phỏng động (Dynamic Data Seeding): Nhằm phục vụ thử nghiệm hiệu năng và trực quan hóa các chức năng báo cáo tài chính, một module Seeder thông minh (DatabaseSeeder) đã được phát triển. Module này có khả năng xóa sạch dữ liệu cũ và sinh ngẫu nhiên hàng ngàn bản ghi thực tế:
 - Tạo người dùng và hội viên ngẫu nhiên: Ghép ngẫu nhiên Họ, Tên đệm, Tên tiếng Việt, tự động chuẩn hóa chuỗi không dấu để tạo email mẫu, sinh ngẫu nhiên số điện thoại và địa chỉ tại TP.HCM.
 - Tạo lịch sử giao dịch sinh động: Tạo ngẫu nhiên cơ cấu Doanh thu (65%) và Chi phí (35%) theo các mốc thời gian trải dài trong 6 tháng qua với đầy đủ các mô tả thực tế, phương thức thanh toán giúp biểu đồ cột và tròn hiển thị đúng xu hướng tăng trưởng.

4.1.5 Các module chức năng chính đã thực hiện

Hệ thống đã hoàn thiện đầy đủ 4 phân hệ người dùng chính bao gồm:

- Phân hệ Quản trị viên (Admin Portal)
 - Dashboard điều hành: Theo dõi tổng số hội viên, tăng trưởng phần trăm so với tháng trước, doanh thu thực tế trong ngày, số nhân viên đang làm việc, biểu đồ

doanh thu tuần/tháng (fl_chart) và dòng lưu lượng khách đến phòng tập theo các khung giờ trong ngày.

- Quản lý Nhân sự & Lịch trình: Thêm mới, cập nhật thông tin nhân viên, huấn luyện viên, phân ca làm việc, tính lương (payroll) tự động dựa trên mức lương cơ bản và chức vụ.
- Quản lý Hội viên & Thẻ tập: Quản lý danh sách hội viên, đăng ký thẻ tập mới, cập nhật trạng thái hoạt động (Active, Inactive, Expired).
- Quản lý Cơ sở vật chất & Thiết bị: Giám sát trạng thái hoạt động của từng loại máy tập (Operational, Under Maintenance, Out of Order) kèm mã Serial, vị trí và lịch bảo trì định kỳ.
- Quản lý Cửa hàng & Tài chính: Quản lý kho hàng bán lẻ, thống kê mọi giao dịch dòng tiền vào/ra của phòng gym.
- Phân hệ Huấn luyện viên cá nhân (PT Portal)
 - Trang tổng quan PT: Xem nhanh số buổi dạy trong ngày, số lượng học viên đang quản lý và tổng thu nhập hoa hồng tích lũy.
 - Quản lý học viên: Theo dõi danh sách học viên đăng ký kèm thông tin gói hợp đồng, ghi nhận nhật ký tập luyện của học viên.
 - Lịch dạy cá nhân: Xem lịch dạy được phân bổ dưới dạng lịch trình trực quan theo ngày/giờ.
- Phân hệ Nhân viên Lễ tân (Receptionist Portal)
 - Quầy Check-in thông minh: Quét ghi nhận hội viên vào/ra phòng tập theo thời gian thực để kiểm soát an ninh và lưu lượng.
 - Quầy bán hàng & POS: Tạo nhanh hóa đơn bán lẻ sản phẩm (nước uống, phụ kiện tập, Whey protein) và đăng ký bán gói hội viên trực tiếp cho khách hàng.
 - Tiếp nhận phản hồi: Tiếp nhận các ý kiến đóng góp, báo cáo hỏng hóc cơ sở vật chất từ khách hàng để gửi lên ban quản trị.
- Phân hệ Khách hàng / Hội viên (Customer Mobile App)
 - Mạng xã hội thể hình nội bộ: Đăng tải bài viết, tương tác (Like, Comment), tìm kiếm bạn bè hoặc huấn luyện viên để cùng tập luyện.

- Quản lý hồ sơ cá nhân: Hiển thị thẻ hội viên kỹ thuật số dạng mã QR để check-in tại quầy, theo dõi thông số hình thể (Chiều cao, Cân nặng, chỉ số BMI).
- Tiện ích dịch vụ: Đặt lịch thuê huấn luyện viên cá nhân, mua sắm sản phẩm thể thao trực tuyến, đăng ký sử dụng tủ đồ thông minh (Locker) trực tiếp trên điện thoại.

4.2 Mô tả quá trình sử dụng công cụ AI hỗ trợ phát triển hệ thống

4.2.1 Lý do lựa chọn công cụ AI

- Tăng tốc viết code khung (Boilerplate code): Việc khởi tạo hơn 20 controllers và 21 repositories có rất nhiều đoạn mã lặp đi lặp lại. AI giúp sinh tự động các mẫu code này một cách chính xác theo chuẩn thiết kế.
- Tối ưu hóa thuật toán nâng cao: AI hỗ trợ đắc lực trong việc xử lý các phép toán phức tạp trên luồng dữ liệu của Firestore, như gom nhóm dữ liệu check-in theo khung giờ, tính toán phần trăm tăng trưởng doanh thu so với ngày hôm trước.
- Hỗ trợ debug nhanh chóng: Giảm thiểu thời gian tìm lỗi biên dịch, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xử lý bất đồng bộ trong Flutter và quản lý vòng đời Context (context.mounted).

4.2.2 AI hỗ trợ trong từng giai đoạn phát triển

- Giai đoạn Thiết kế cơ sở dữ liệu: AI hỗ trợ phân tích các thực thể phòng gym để đề xuất mô hình dữ liệu NoSQL tối ưu cho Firestore, gợi ý cách lưu trữ sub-collections của người dùng nhằm tăng tốc độ truy vấn.
- Giai đoạn Lập trình (Coding): Hỗ trợ viết nhanh các hàm bất đồng bộ tương tác với Firestore, tự động tạo ra tệp khởi tạo dữ liệu mẫu phức tạp (database_seeder.dart) với các thuật toán sinh chuỗi ngẫu nhiên thực tế.
- Giai đoạn Kiểm thử: AI gợi ý viết các ca kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho các hàm validator đầu vào và đưa ra các kịch bản kiểm thử biên cho hệ thống.

4.2.3 Cách nhóm sử dụng prompt và kiểm soát chất lượng

- Kỹ thuật viết Prompt có cấu trúc (Structured Prompting): Cung cấp ngữ cảnh rõ ràng về vai trò hệ thống, công nghệ sử dụng, và cấu trúc thư mục hiện hành trước khi yêu cầu viết code.
 - Ví dụ prompt: "Bạn là lập trình viên Flutter chuyên nghiệp sử dụng GoRouter và Provider. Hãy viết một Repository để lấy về dữ liệu doanh thu hàng tuần từ Firestore collection 'payments'. Yêu cầu xử lý an toàn kiểu dữ liệu và trả về dạng Stream."
- Quy trình kiểm soát chất lượng mã nguồn từ AI:
 - Đọc hiểu và đánh giá: Thành viên trong nhóm đọc duyệt mã nguồn do AI gợi ý để phát hiện các đoạn code dư thừa hoặc lỗi logic tiềm ẩn.
 - Thử nghiệm cục bộ: Tích hợp đoạn mã vào môi trường phát triển để chạy thử nghiệm và kiểm tra lỗi cú pháp (Linting).
 - Tối ưu hóa thủ công: Điều chỉnh lại tên biến, đường dẫn import và tinh chỉnh logic nghiệp vụ cho khớp hoàn toàn với kiến trúc hệ thống hiện có.

4.2.4 Vai trò thực tế của người phát triển

Mặc dù AI đóng vai trò như một trợ lý lập trình đắc lực (AI Coding Assistant), vai trò của lập trình viên con người vẫn là yếu tố quyết định sự thành bại của dự án:

- Tư duy kiến trúc hệ thống: AI không tự xây dựng được cấu trúc thư mục tối ưu hay cấu hình định tuyến GoRouter lồng nhau phức tạp. Người phát triển phải trực tiếp đưa ra các quyết định thiết kế này.
- Đánh giá logic nghiệp vụ thực tế: Con người kiểm soát và định hướng AI để sinh ra các hàm tính toán hoa hồng PT hay lương nhân viên khớp với quy trình vận hành thực tế của phòng gym Việt Nam.
- Tích hợp và kiểm thử thực tế: Chạy ứng dụng trên thiết bị thật, kiểm tra độ trễ mạng khi đồng bộ với Firestore đám mây và đưa ra quyết định tối ưu hóa giao diện dựa trên cảm nhận thực tế.

4.2.5 Đánh giá hiệu quả của AI trong dự án

- Ưu điểm:
 - Tiết kiệm khoảng 50% - 60% thời gian viết mã nguồn cơ bản.
 - Giúp các lập trình viên tiếp cận nhanh chóng với các thư viện mới (như GoRouter nâng cao).
 - Tự động hóa việc tạo hàng ngàn bản ghi dữ liệu mẫu một cách nhanh chóng và thông minh.
- Hạn chế:
 - AI đôi khi đề xuất các thư viện lỗi thời hoặc viết mã nguồn không tối ưu về mặt hiệu năng bộ nhớ.
 - Có hiện tượng "ảo tưởng" (hallucination) tạo ra các thuộc tính không có sẵn trong thư viện Firebase SDK.
 - Phụ thuộc vào chất lượng của câu lệnh Prompt. Nếu prompt thiếu chi tiết, mã nguồn trả về thường quá chung chung và khó sử dụng.

4.3 Thực nghiệm hệ thống

4.3.1 Mục tiêu thực nghiệm

- Xác minh độ chính xác của mọi luồng chức năng nghiệp vụ của 4 phân hệ.
- Đảm bảo cơ chế phân quyền bảo mật hoạt động đúng đắn trên GoRouter.
- Kiểm tra tính ổn định, tốc độ phản hồi và khả năng đồng bộ dữ liệu tức thời của Cloud Firestore trên môi trường mạng thực tế.

4.3.2 Môi trường thực nghiệm

- Thiết bị giả lập (Emulator): Pixel 6 Pro - Android 13.0 (Google APIs) - RAM 4GB.
- Thiết bị thật (Physical Device): Xiaomi Redmi Note 11 - Android 12 - RAM 6GB.
- Kết nối mạng: Mạng Wifi gia đình tốc độ 100Mbps và mạng di động 4G (bằng thông giới hạn để thử nghiệm độ trễ).

4.3.3 Các kịch bản thử nghiệm chức năng

Bảng 4.2 Các kịch bản thử nghiệm chức năng

ID	Chức năng kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-01	Đăng nhập hệ thống	1. Nhập email: customer1@gmail.com 2. Nhập mật khẩu hợp lệ. 3. Nhấn "Login".	Đăng nhập thành công, chuyển hướng người dùng về giao diện Trang chủ Hội viên.	Đạt (Pass)
TC-02	Phân quyền truy cập	1. Đăng nhập tài khoản lễ tân. 2. Cố tình truy cập thủ công đường dẫn /admin-dashboard.	Hệ thống từ chối truy cập và tự động giữ người dùng ở trang /receptionist-dashboard.	Đạt (Pass)
TC-03	Điểm danh Hội viên	1. Nhấp chọn màn hình Check-in trên phân hệ lễ tân. 2. Nhập mã thẻ hội viên. 3. Nhấn xác nhận.	Bản ghi check-in mới được tạo. Màn hình Admin Dashboard tự động tăng số lượng khách tập tức thời.	Đạt (Pass)
TC-04	Thanh toán POS bán hàng	1. Chọn sản phẩm (Nước suối, Whey). 2. Thêm vào giỏ hàng. 3. Chọn phương thức thanh toán. 4. Nhấn hoàn tất.	Hóa đơn được lưu, trừ số lượng tồn kho sản phẩm tương ứng, tăng doanh thu ngày của Admin Dashboard.	Đạt (Pass)
TC-05	Đặt lịch tập với PT	1. Hội viên chọn huấn luyện viên. 2. Chọn khung giờ tập. 3. Nhấp Xác nhận thuê PT.	Hợp đồng PT được tạo trong sub-collection của user. Lịch dạy của PT đó tự động cập nhật ca mới.	Đạt (Pass)

4.3.4 Kiểm thử giao diện và trải nghiệm sử dụng

- Kiểm thử khả năng đáp ứng (Responsiveness): Thử nghiệm ứng dụng trên nhiều kích thước màn hình điện thoại khác nhau (từ màn hình nhỏ 5.5 inch đến máy tính bảng). Giao diện sử dụng các Widget linh hoạt như LayoutBuilder và SingleChildScrollView giúp không xảy ra hiện tượng tràn màn hình (pixel overflow).
- Kiểm thử độ thống nhất của giao diện (Theme Consistency): Đảm bảo hệ màu sắc nhất quán theo tông màu tối năng động (Dark theme phù hợp phòng gym), các nút bấm, biểu tượng hiển thị rõ nét và dễ bấm.

4.3.5 Kiểm thử hiệu năng và ổn định

- Tốc độ tải dữ liệu ban đầu: Thời gian khởi tạo ứng dụng và tải trang Dashboard trung bình là 1.2 giây trên kết nối Wifi và 2.5 giây trên kết nối 4G.
- Độ trễ đồng bộ (Sync Latency): Khi cập nhật trạng thái thiết bị sang "Under Maintenance" ở máy Admin, máy Lễ tân nhận được cập nhật thay đổi trạng thái sau trung bình 150ms - 300ms.
- Mức độ tiêu thụ bộ nhớ (Memory usage): Ứng dụng duy trì hoạt động ổn định ở mức dung lượng RAM sử dụng từ 180MB - 240MB, không phát hiện lỗi rò rỉ bộ nhớ (memory leak) khi chuyển đổi liên tục giữa các Tab của GoRouter.

4.4 Đánh giá hệ thống

4.4.1 Mức độ hoàn thiện chức năng

- Hệ thống đã hiện thực hóa thành công 100% các chức năng cốt lõi đặt ra ở chương phân tích thiết kế hệ thống.
- Cả 4 vai trò người dùng (Admin, PT, Receptionist, Customer) đều hoạt động trơn tru trên một cơ sở dữ liệu đồng nhất.

4.4.2 Đánh giá về kiến trúc và tổ chức hệ thống

- Việc áp dụng kiến trúc phân tách mã nguồn rõ ràng giúp dễ dàng bảo trì và bổ sung chức năng mới mà không ảnh hưởng tới các thành phần giao diện hiện tại.
- Sự kết hợp giữa GoRouter và StatefulShellRoute mang lại khả năng điều hướng mượt mà tương đương với trải nghiệm ứng dụng bản địa (Native App).

4.4.3 Đánh giá về hiệu năng và tính ổn định

- Cơ sở dữ liệu đám mây Cloud Firestore chứng minh tính ưu việt trong khả năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực và tự động co giãn (scaling) theo lượng người dùng truy cập.
- Cơ chế bảo mật dữ liệu ở mức cơ bản đã được thiết lập tốt nhờ việc cô lập dữ liệu giao dịch của hội viên vào các sub-collection riêng tư.

4.4.4 Đánh giá về trải nghiệm người dùng

- Giao diện tối màu (Dark Theme) mang hơi hướng thể thao hiện đại, kích thích động lực tập luyện của hội viên.
- Các biểu đồ trực quan giúp ban quản lý phòng gym nhanh chóng nắm bắt tình hình tài chính và hoạt động mà không cần đọc qua các báo cáo dạng văn bản khô khan.

4.4.5 Ưu điểm của hệ thống

- Real-time Synchronization: Khả năng đồng bộ dữ liệu tức thời giữa Lễ tân, Hội viên và Quản trị viên.
- Hệ thống phân quyền chặt chẽ: Đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu của phòng gym.
- Có module khởi tạo dữ liệu mẫu thông minh: Hỗ trợ mô phỏng vận hành phòng tập sát với thực tế để chuyển giao hoặc thuyết trình dự án dễ dàng.
- Giao diện thân thiện: Tích hợp cử chỉ vuốt chuyển tab tiện lợi cho nhân viên tác nghiệp nhanh.

4.4.6 Hạn chế của hệ thống

- Hệ thống hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào kết nối Internet. Nếu kết nối bị mất đột ngột, một số chức năng tương tác Firestore thời gian thực sẽ tạm ngưng hoạt động (dù Firestore có hỗ trợ lưu tạm offline nhưng cần thiết lập đồng bộ xung đột sâu hơn).
- Dung lượng tải lên của thư viện Media (hình ảnh thiết bị, bài viết mạng xã hội) phụ thuộc vào băng thông máy chủ Firebase Storage.

4.4.7 Nguyên nhân của hạn chế

- Thời gian nghiên cứu và triển khai dự án có giới hạn, chưa đủ thời gian để tối ưu hóa hoàn toàn tầng Cache cục bộ ngoại tuyến bằng SQLite (sqlite).
- Chi phí duy trì các dịch vụ đám mây nâng cao vượt quá phạm vi kinh phí của một đề tài sinh viên, do đó nhóm phải sử dụng gói dịch vụ miễn phí (Spark Plan) của Firebase với một số giới hạn về băng thông.

4.5 Khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai

- Quản lý bất đồng bộ phức tạp: Xử lý các luồng bất đồng bộ (Async/Await) lồng nhau khi thực hiện đăng ký tài khoản đồng thời trên cả FirebaseAuth và Firestore đôi khi gây ra hiện tượng mất đồng bộ nhẹ nếu kết nối mạng của thiết bị yếu.
- Vấn đề vòng đời Widget trong Flutter: Việc gọi các hiển thị thông báo (ScaffoldMessenger) hoặc điều hướng trang sau khi gọi các hàm bất đồng bộ yêu cầu kiểm tra chặt chẽ điều kiện context.mounted nhằm tránh lỗi sập ứng dụng (Crash).

Kết luận chương: Chương 4 đã trình bày một cách toàn diện toàn bộ quá trình cài đặt thực tế và kết quả thực nghiệm ứng dụng Gym Management. Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện, tính ổn định và tính chính xác của nghiệp vụ trên cả 4 phân hệ lớn. Những kết quả kiểm thử khả quan thu được trong chương này là cơ sở vững chắc để nhóm đi đến phần tổng kết đề tài và đề xuất các hướng phát triển nâng cao trong tương lai ở phần tiếp theo.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được

5.1.1 Về mặt lý thuyết

Sau quá trình nghiên cứu tài liệu, phân tích hệ thống và triển khai xây dựng đề tài đồ án môn học "Quản lý phòng Gym", nhóm sinh viên đã tiếp thu và làm chủ được các mảng kiến thức nền tảng quan trọng sau:

- Ngôn ngữ lập trình Dart & Framework Flutter:
 - Hiểu rõ cơ chế quản lý bộ nhớ, các khái niệm lập trình bất đồng bộ (Future, Stream, async/await) trong Dart.
 - Làm chủ kiến trúc xây dựng giao diện dựa trên Widget (StatelessWidget, StatefulWidget), hiểu sâu cơ chế kết xuất đồ họa (render engine) và vòng đời của trạng thái giao diện trong Flutter.
- Giải pháp quản lý trạng thái (State Management):
 - Ứng dụng thành công thư viện Provider kết hợp mô hình Change Notifier để quản lý trạng thái tập trung cho ứng dụng.
 - Hiểu cách thiết lập MultiProvider tại gốc ứng dụng nhằm chia sẻ tài nguyên dữ liệu hiệu quả giữa các màn hình, giúp tối ưu hiệu năng render UI, tránh hiện tượng rebuild các Widget không liên quan.
- Điện toán đám mây serverless và Cơ sở dữ liệu:
 - Nghiên cứu cơ chế vận hành của cơ sở dữ liệu NoSQL định dạng tài liệu (Document-oriented) thông qua Cloud Firestore. Hiểu cách tổ chức các sub-collection để phân cấp dữ liệu hợp lý (như lưu các hợp đồng tập luyện pt_contracts và nhật ký mở tủ đồ locker_logs bên dưới tài liệu của từng user).
 - Tiếp cận phương thức đồng bộ dữ liệu thời gian thực (Real-time data synchronization) thông qua các listener của Firebase.
 - Hiểu cách thức thiết lập xác thực người dùng tập trung bằng Firebase Authentication và bảo mật truy cập thông qua Firebase App Check (sử dụng Play Integrity trên Android).
- Định tuyến và Thư viện hỗ trợ:

- Nắm vững giải pháp điều hướng màn hình nâng cao với GoRouter, hỗ trợ xây dựng luồng ứng dụng rõ ràng, dễ bảo trì.
- Nghiên cứu cơ chế vẽ biểu đồ thống kê dạng cột/đường trực quan thông qua thư viện `fl_chart`.
- Tìm hiểu công nghệ sinh và quét mã QR thời gian thực thông qua thư viện `qr_flutter` và `mobile_scanner` để hiện thực hóa nghiệp vụ điểm danh tự động.

5.1.2 Về mặt thực nghiệm

Đề tài đã được hiện thực hóa thành ứng dụng di động Gym Management hoàn chỉnh với giao diện hiện đại (tông màu cam energetic năng động kết hợp nền tối navy tối giản), hoạt động ổn định trên môi trường giả lập và thiết bị thực tế Android.

Ứng dụng đã giải quyết triệt để các bài toán nghiệp vụ cốt lõi thông qua việc phân quyền thông minh cho 4 phân hệ người dùng chính:

- Phân hệ Quản trị viên (Admin):
 - Cung cấp màn hình Dashboard hiển thị biểu đồ thống kê doanh thu, số lượng hội viên mới trực quan sinh động (sử dụng `fl_chart`).
 - Hỗ trợ quản lý nhân viên (Lễ tân, PT), quản lý danh sách thiết bị phòng tập, thiết lập các gói tập (Membership Plans) và duyệt bảng lương/hoa hồng tự động cho nhân sự.
- Phân hệ Nhân viên lễ tân (Receptionist):
 - Tự động hóa quy trình điểm danh (Check-in) ra/vào phòng tập thông qua camera quét mã QR của hội viên (tích hợp thư viện quét mã siêu tốc `mobile_scanner`).
 - Tích hợp tính năng bán hàng và gia hạn gói tập trực tiếp tại quầy (POS) với giao diện chọn sản phẩm (nước uống, phụ kiện tập luyện) tiện lợi, hỗ trợ thanh toán linh hoạt qua tiền mặt hoặc quét mã MoMo.
 - Quản lý danh sách sử dụng tủ đồ (Locker), phân phát khăn tập và hỗ trợ giải quyết thắc mắc của khách hàng.
- Phân hệ Huấn luyện viên cá nhân (PT - Personal Trainer):
 - Hỗ trợ huấn luyện viên theo dõi sát sao lịch dạy cá nhân theo ngày/tuần, tiếp nhận yêu cầu đặt lịch tập từ học viên.

- Quản lý thông tin chỉ số cơ thể (chiều cao, cân nặng, BMI) và thiết lập giáo án luyện tập, thực đơn dinh dưỡng cá nhân hóa cho từng học viên.
- Theo dõi và thống kê thu nhập cá nhân (lương cơ bản, hoa hồng dạy kèm) một cách minh bạch.
- Phân hệ Khách hàng / Hội viên (Member):
- Cho phép hội viên xuất trình thẻ điện tử (mã QR cá nhân) để check-in tại quầy nhanh chóng, chấm dứt tình trạng dùng thẻ nhựa vật lý dễ thất lạc.
- Hội viên chủ động theo dõi thời hạn gói tập, đặt lịch tập với PT yêu thích, ghi nhận tiến trình thay đổi cân nặng/chỉ số cơ thể.
- Tích hợp Bảng tin cộng đồng (Social Feed) giúp các hội viên và PT đăng tải bài viết, tương tác bình luận, tạo động lực rèn luyện thể thao.

5.2 Hạn chế còn tồn đọng

Mặc dù đã đạt được những kết quả thực nghiệm tích cực và giải quyết được các yêu cầu cơ bản của bài toán quản lý, đề tài vẫn còn một số điểm hạn chế cần khắc phục:

- Thiếu kết nối phần cứng IOT chuyên dụng: Ứng dụng hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc giả lập điểm danh quét mã QR thông qua camera của thiết bị di động (smartphone/tablet), chưa kết nối trực tiếp được với các hệ thống phần cứng kiểm soát thực tế tại phòng gym như cửa xoay tự động (turnstile gate), máy quét vân tay chuyên dụng hay hệ thống khóa từ tủ locker thông minh.
- Hạn chế về thanh toán trực tuyến thương mại: Chức năng thanh toán qua MoMo tại quầy POS mới chỉ chạy thử nghiệm trên môi trường giả lập (Sandbox) dành cho nhà phát triển, chưa được tích hợp API sản xuất (Production API) do yêu cầu pháp lý về đăng ký doanh nghiệp.
- Hệ thống thông báo đẩy (Push Notifications) chưa hoàn thiện: Do giới hạn về chi phí cấu hình tài khoản Apple Developer và Google Play Console, tính năng thông báo nhắc nhở lịch tập, lịch dạy thời gian thực qua điện thoại (Firebase Cloud Messaging) chưa được kiểm thử trọn vẹn trên môi trường thực tế mà mới chỉ hiển thị dạng thông báo nội bộ trong app.

- Cơ chế lưu trữ ngoại tuyến (Offline) chưa tối ưu: Mặc dù dự án đã cài đặt thư viện sqflite phục vụ lưu trữ cục bộ, tuy nhiên quy trình đồng bộ hóa dữ liệu hai chiều khi thiết bị mất mạng trong thời gian dài và việc giải quyết xung đột dữ liệu (data conflict resolution) khi có mạng trở lại vẫn chưa được xây dựng một cách triệt để.

5.3 Hướng phát triển trong tương lai

Từ những hạn chế nêu trên, nhóm sinh viên đề xuất các hướng nghiên cứu nâng cấp và phát triển ứng dụng trong tương lai như sau:

- Tích hợp hệ thống phần cứng và IoT: Nghiên cứu kết nối ứng dụng với các thiết bị IoT tại phòng tập qua giao thức Bluetooth Low Energy (BLE) hoặc NFC để tự động mở cửa phòng tập, kích hoạt khóa tủ locker thông minh bằng thẻ điện tử trên ứng dụng di động.
- Hoàn thiện tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến: Đăng ký kết nối chính thức với các cổng thanh toán uy tín tại Việt Nam (MoMo, VNPAY, ZaloPay, thẻ Napas) để người dùng có thể tự động gia hạn gói tập, mua sắm vật dụng trực tiếp trên ứng dụng mà không cần qua lễ tân.
- Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI Assistant): Tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (như Gemini API) để phân tích các chỉ số cơ thể (BMI, tỷ lệ mỡ, cơ) và lịch sử tập luyện của hội viên, từ đó tự động đề xuất thực đơn dinh dưỡng và giáo án tập luyện tập tối ưu phù hợp với mục tiêu thể chất của từng cá nhân.
- Gamification (Trò chơi hóa) nâng cao trải nghiệm: Phát triển hệ thống tích lũy điểm thưởng khi check-in đều đặn, bảng xếp hạng thành tích rèn luyện giữa các hội viên và tặng huy hiệu ảo nhằm khuyến khích tinh thần tập luyện của khách hàng.
- Tối ưu hiệu năng và Đóng gói Production: Tối ưu hóa cấu trúc truy vấn Firestore (chống phân mảnh và giảm chi phí đọc/ghi), tiến hành deploy thử nghiệm ứng dụng lên Google Play Store và Apple App Store để tiếp cận người dùng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Google Developers, "Flutter Documentation: Architectural Overview", [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview>.
- [2] SQLite Organization, "About SQLite - Features and Architecture", [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/about.html>.
- [3] Firebase Google, "Firebase Documentation: Cloud Firestore and Authentication Guides", [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs>.
- [4] Flutter Community, "Provider Package Documentation", [Online]. Available: <https://pub.dev/packages/provider>.